ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Институт среднего профессионального образования

Специальность:
09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация:
Программист
МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных
ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных»

Курсовой проект

РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА БАЗЫ ДАННЫХ «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИБЛИОТЕКИ»

Научный руководитель:
преподаватель
_____ Старцева И.В.

Выполнил: студент(ка) 3 курса очной формы обучения группы ИСП(п)3523
_____ Балахнин В.Ю.

УФА – 2026

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Институт среднего профессионального образования

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
Тема: Разработка и защита базы данных «Информационная система библиотеки»

студенту(ке) Балахнину Владимиру Юрьевичу
курса 3 группы ИСП(п)3523 специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

1. Дата выдачи задания «14» февраля 2026 г.
2. Срок сдачи законченной работы «18» апреля 2026 г.
3. Перечень подлежащих разработке вопросов:

1. Проектирование базы данных
   1.1. Анализ и описание предметной области
   1.2. Построение инфологической (концептуальной модели) предметной области
   1.3. Построение даталогической модели БД
2. Создание базы данных в Microsoft SQL Server и управление учетными записями и ролями
   2.1. Создание базы данных, резервное копирование и восстановление базы данных
   2.2. Создание пользователей и ролей для доступа к серверу через утилиту Microsoft SQL Server Management Studio
3. Разработка таблиц и ограничений
4. Создание запросов
   4.1. Создание запросов на выборку
   4.2. Создание многотабличных запросов. Запросы на соединение
   4.3. Создание запросов на группировку и сортировку данных. Запросы на изменение. Использование встроенных функций.
5. Создание представлений

4. Календарный график выполнения работы:

Введение	«21» февраля 2026г.
Теоретическая часть	«14» марта 2026г.
Практическая часть	«10» апреля 2026г.
Заключение	«18» апреля 2026г.

Преподаватель: _____ Старцева И.В., преподаватель

(подпись, Ф.И.О., должность, уч. степень)

Задание принято к исполнению: «14» февраля 2026г.
Студент: _____ Балахнин В.Ю.

Содержание

Введение 4
1 Проектирование базы данных 6
1.1 Анализ и описание предметной области 6
1.2 Построение инфологической (концептуальной модели) предметной области 10
1.3 Построение даталогической модели БД 10
2 Создание базы данных в Microsoft SQL Server и управление учетными записями и ролями 16
2.1 Создание базы данных, резервное копирование и восстановление базы данных 16
2.2 Создание пользователей и ролей для доступа к серверу через утилиту Microsoft SQL Server Management Studio 19
3. Разработка таблиц и ограничений 24
4 Создание запросов 32
4.1 Создание запросов на выборку 32
4.2 Создание многотабличных запросов. Запросы на соединение 35
4.3 Создание запросов на группировку и сортировку данных. Запросы на изменение. Использование встроенных функций. 38
5 Создание представлений 43
Заключение 48
Список использованных источников 49

Введение

Современное общество характеризуется стремительным ростом объемов информации и необходимостью ее эффективной обработки. Библиотеки, являясь традиционными хранилищами знаний, сегодня также нуждаются во внедрении современных информационных технологий для автоматизации повседневных процессов. Переход от бумажных картотек и ручного учета к автоматизированным информационным системам позволяет значительно повысить качество обслуживания читателей, ускорить процессы поиска, выдачи и возврата книг, а также оптимизировать труд сотрудников.

Актуальность данного курсового проекта обусловлена потребностью в создании надежного и функционального инструмента для управления библиотечным фондом. Разрабатываемая база данных «Информационная система библиотеки» призвана решить проблему оперативного учета книг, читателей и сотрудников, обеспечить быстрый доступ к информации о наличии книг и их местонахождении, а также автоматизировать контроль за своевременным возвратом литературы. В условиях растущего документооборота такая система становится не просто удобным дополнением, а необходимым компонентом эффективной работы современной библиотеки.

Объектом исследования курсового проекта является анализ объектов центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина по учету библиотечного фонда и обслуживанию читателей.

Предметом исследования выступают процессы сбора, хранения, обработки и защиты данных, возникающие в ходе работы библиотеки, их автоматизации с помощью системы управления базами данных.

Цель курсового проекта заключается в разработке и защите базы данных «Информационная система библиотеки», обеспечивающей автоматизацию основных библиотечных процессов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Провести анализ и описание предметной области, выделить основные сущности и атрибуты будущей базы данных.
2. Построить инфологическую (концептуальную) и даталогическую модели базы данных, отображающие структуру хранения информации и связи между объектами.
3. Создать физическую структуру базы данных в среде Microsoft SQL Server, включая разработку таблиц и необходимых ограничений целостности.
4. Реализовать механизмы разграничения доступа путем создания пользователей и ролей для работы с сервером.
5. Разработать запросы различных типов (выборка, изменение, группировка) и представления для эффективного извлечения и анализа данных.

1 Проектирование базы данных

1.1 Анализ и описание предметной области

Название предприятия: Сеть городских библиотек.

Цель деятельности предприятия: разработать и реализовать базу данных «Информационная система библиотеки», обеспечивающую автоматический учёт библиотек-филиалов, сотрудников, фондов и операций пополнения.

Основные задачи: формирование и пополнение библиотечных фондов, учёт сотрудников, управление фондами разных типов литературы (книги, журналы, газеты, сборники, диссертации, авторефераты), контроль поступлений новых изданий в разрезе каждого филиала библиотечной сети.

В сети городских библиотек работают сотрудники, каждый из которых закреплён за конкретной библиотекой. Сотрудники отвечают за пополнение фондов, ведение учётных записей о количестве единиц хранения. Библиотечная сеть объединяет несколько библиотек-филиалов, каждая из которых имеет название, адрес и город.

В каждой библиотеке может быть создано несколько фондов (например, «Основной фонд», «Редкая книга», «Периодика»). Каждый фонд имеет уникальный идентификатор и привязан к конкретной библиотеке через внешний ключ.

В фонде ведётся учёт количества книг, журналов, газет, сборников, диссертаций и авторефератов. Каждое поступление новых изданий фиксируется в журнале пополнения фонда с указанием даты, названия источника, издательства, года публикации и количества экземпляров.

В результате проведённого анализа предметной области базы данных «Информационная система библиотеки» выделены основные сущности этой БД. На физическом уровне каждой сущности соответствует таблица. Перечислим основные таблицы БД: «Библиотеки», «Фонд библиотеки», «Тип

литературы», «Сотрудники», «Пополнение фонда».

Список сущностей «Информационной системы библиотеки» представлен в таблице 1.

Таблица 1. Список сущностей

№	Название	Назначение
1	Библиотеки	Хранение информации о различных книгах.
2	Фонд библиотеки	Классификация книг по категориям
3	Тип литературы	Учет персонала библиотеки и их должностей
4	Сотрудники	Учет книг и материалов в фонде библиотеки
5	Пополнение фонда	Фиксация данных о поступлении новых книг в фонд

Для каждой таблицы (сущности) приведем описание ее атрибутов. Атрибут на физическом уровне – это колонки таблицы и выражает определенное свойство объекта.

Список атрибутов сущности «Библиотеки» представлен в таблице 2.

Таблица 2. Атрибуты сущности «Библиотеки»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID библиотеки	Уникальный идентификатор библиотеки-филиала
	Название	Наименование библиотеки
	Адрес	Физический адрес расположения
	Город	Населенный пункт

Список атрибутов сущности «Тип литературы» представлен в таблице 3.

Таблица 3. Атрибуты сущности «Тип литературы»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID типа литературы	Уникальный идентификатор типа литературы. Позволяет однозначно классифицировать книги.
	Название типа	Например: «Книга», «Журнал», «Диссертация»

Список атрибутов сущности «Сотрудники» представлен в таблице 4.

Таблица 4. Атрибуты сущности «Сотрудники»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID Сотрудника	Уникальный идентификатор сотрудника. Позволяет однозначно идентифицировать каждого сотрудника.
ВК (внешний ключ)	ID библиотеки	Ссылка на библиотеку, где работает сотрудник
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Должность	Должность сотрудника (например, библиотекарь, администратор). Определяет круг обязанностей.
	Год рождения	Год рождения (для анализа стажа)
	Год поступления	
	Образование	
	Зарплата	
	Электронная почта	Адрес email (уникальный)
	Телефон	Номер телефона (уникальный)

Список атрибутов сущности «Фонд библиотеки» представлен в таблице 5.

Таблица 5. Атрибуты сущности «Фонд библиотеки»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК	ID фонда	Уникальный идентификатор фонда
ВК	ID библиотеки	Принадлежность фонда к конкретной библиотеке
	Название фонда	Например: «Основной фонд», «Редкая книга»
	Количество книг	
	Количество журналов	
	Количество газет	
	Количество сборников	

Продолжение таблицы 5.

	Количество диссертаций	
	Количество рефератов	

Список атрибутов сущности «Пополнение фонда» представлен в таблице 6.

Таблица 6. Атрибуты сущности «Пополнение фонда»

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID пополнения	Уникальный идентификатор записи о пополнении. Позволяет отслеживать каждое пополнение фонда.
ВК (внешний ключ)	ID фонда библиотеки	Связывает пополнение с конкретным фондом.
ВК (внешний ключ)	ID сотрудника	Сотрудник, ответственный за пополнение. Позволяет учитывать, кто выполнил пополнение.
ВК (внешний ключ)	ID типа литературы	Связывает пополнение с конкретной книгой. Позволяет знать, какая книга была добавлена.
	Дата пополнения	
	Название источника	
	Издательство	Издатель
	Дата публикации	Стоимость пополнения. Необходима для финансового учета и анализа затрат.
	Количество экземпляров	

1.2 Построение инфологической (концептуальной модели) предметной области

Инфологическую модель лучше представить графически, где будут изображены все таблицы и связи между ними. В нашем случае схема связей представлена на рисунке.

Инфологическая модель представлен в соответствии с рисунком 1.

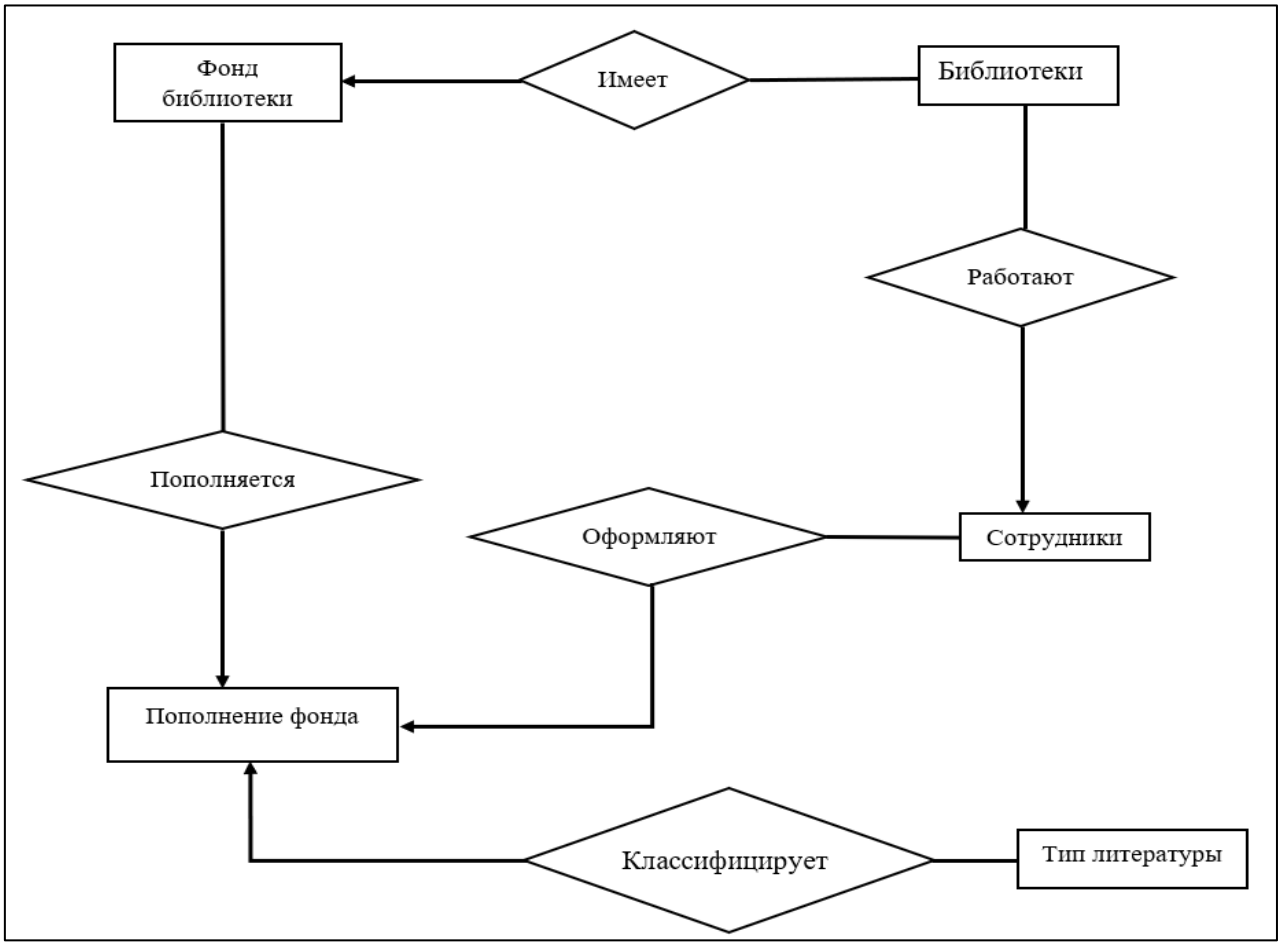


Рисунок 1 – Инфологическая модель базы данных

Для выявленных связей заполним таблицу

Список сущностей представлен в таблице 9.

Таблица 9. Список связей

№	Название связи	Сущности, участвующие в связи	Назначение
1	1:M	Библиотеки – Сотрудники	Одна библиотека может иметь несколько сотрудников.

Продолжение таблицы 9.

2	1:M	Библиотеки – Фонд библиотеки	Одна библиотека может иметь несколько фондов (основной, редкий, периодика и т.д.).
3	1:M	Фонд библиотеки – Пополнение фонда	Один фонд может пополняться многократно (много записей о поступлениях).
4	1:M	Сотрудники – Пополнение фонда	Один сотрудник может оформить несколько операций пополнения.
5	1:M	Тип литературы – Пополнение фонда	Один тип литературы может использоваться во многих пополнениях (классифицирует поступления).

Таким образом, в инфологической модели определены все необходимые связи между сущностями. Все связи имеют тип «один ко многим» (1:M), что соответствует реальной логике работы библиотечной сети: одна библиотека может иметь несколько сотрудников и несколько фондов, один фонд может пополняться многократно, один сотрудник может оформить несколько операций пополнения, а один тип литературы может использоваться во многих пополнениях. Данные связи будут реализованы на физическом уровне с помощью внешних ключей.

1.3 Построение даталогической модели БД

Даталогическая модель отражается графически в виде схемы базы данных, где указываются имена сущностей, их атрибуты и связи между сущностями, что позволяет наглядно представить логическую структуру

будущей базы данных без привязки к конкретной СУБД. В отличие от инфологической модели, даталогическая модель уже оперирует конкретными типами данных, задаёт первичные ключи для уникальной идентификации записей и внешние ключи для обеспечения связей между таблицами. Такая детализация служит основой для последующей физической реализации базы данных в выбранной системе управления базами данных.

Даталогичсекая модель представлена в соответствии с рисунком 2.

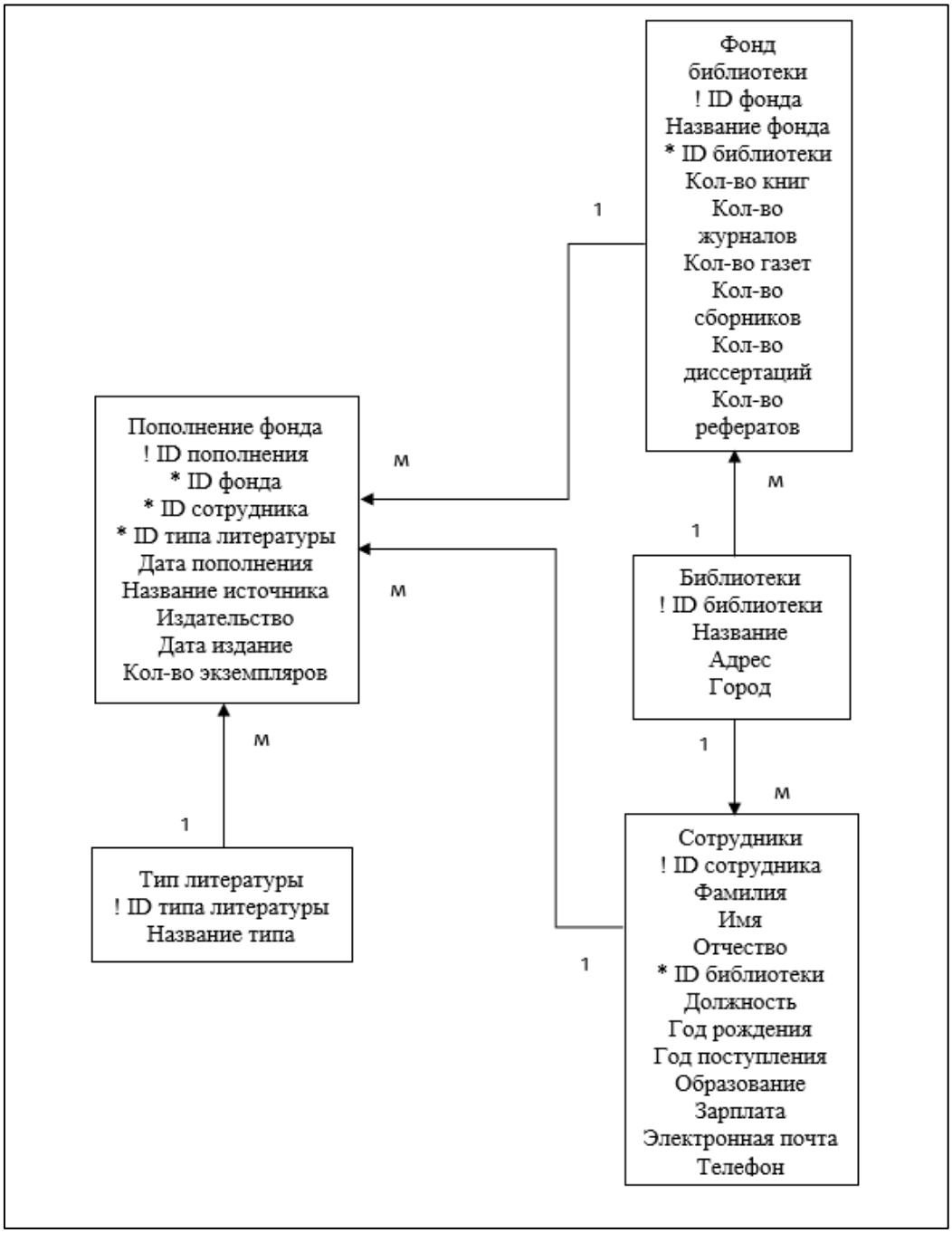


Рисунок 2 – Даталогичсекая модель базы данных

Даталогическая модель БД представляется в виде набора таблиц специальной формы, в которых указываются наименование атрибута, идентификатор, тип, длина, формат, ограничения, а также первичные и внешние ключи для обеспечения целостности и связей между сущностями.

Список атрибутов сущности «Библиотеки» представлен в таблице 10.

Таблица 10. Атрибуты сущности «Библиотеки»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID библиотеки	LibraryID	Числовой	Да	ПК (первичный ключ)
2	Название	Name	Текстовый	Да	
3	Адрес	Address	Текстовый	Да	
4	Город	City	Текстовый	Да	

Список атрибутов сущности «Тип литературы» представлен в таблице 11.

Таблица 11. Атрибуты сущности «Тип литературы»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID типа литературы	LiteratureTypeID	Числовой	Да	ПК (первичный ключ)
2	Название типа	TypeName	Текстовый	Да	

Список атрибутов сущности «Сотрудники» представлен в таблице 12.

Таблица 12. Атрибуты сущности «Сотрудники»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID сотрудника	EmployeeID	Числовой	Да	ПК (первичный ключ)
2	Фамилия	Surname	Текстовый	Да	
3	Имя	FirstName			
4	Отчество	Patronymic			
5	ID библиотеки	LibraryID	Числовой	Да	ВК (внешний ключ)
6	Должность	Position	Текстовый	Да	

Продолжение таблицы 12.

7	Год рождения	BirthYear	Дата	Нет	
8	Год поступления	HireYear	Дата	Нет	
9	Образование	Education	Текстовый	Нет	
10	Зарплата	Salary	Числовой	Нет	

Список атрибутов сущности «Фонд библиотеки» представлен в таблице 13.

Таблица 13. Атрибуты сущности «Фонд библиотеки»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID фонда	FundID	Числовой	Да	ПК (первичный ключ)
2	Название фонда	FundName	Текстовый	Да	
3	ID библиотеки	LibraryID	Числовой	Да	ВК (внешний ключ)
4	Количество книг	BookCount	Числовой	Да	
5	Количество журналов	JournalCount	Числовой	Да	
6	Количество газет	NewspaperCount	Числовой	Да	
7	Количество сборников	CollectionCount	Числовой	Да	
8	Количество диссертаций	DissertationCount	Числовой	Да	
9	Количество рефератов	AbstractCount	Числовой	Да	

Список атрибутов сущности «Пополнение фонда» представлен в таблице 14.

Таблица 14. Атрибуты сущности «Пополнение фонда»

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID пополнения	ReplenishmentID	Числовой	Да	ПК (первичный ключ)
2	ID фонда	FundID	Числовой	Да	ВК (внешний ключ)
3	ID сотрудника	EmployeeID	Числовой	Да	ВК (внешний ключ)
4	ID типа литературы	LiteratureTypeID	Числовой	Да	ВК (внешний ключ)
5	Дата пополнения	ReplenishmentDate	Дата	Да	
6	Название источника	SourceName	Текстовый	Да	
7	Издательство	Publisher	Текстовый	Нет	
8	Дата издательство	PublicationDate	Дата	Нет	
9	Количество экземпляров	CopiesCount	Числовой	Да	

Таким образом, даталогическая модель включает все пять таблиц спроектированной базы данных. Для каждой таблицы определены первичные ключи, обеспечивающие уникальность записей, и внешние ключи, устанавливающие связи между таблицами. Все атрибуты имеют корректно выбранные типы данных, а также указана обязательность их заполнения. Данная модель служит основой для физической реализации базы данных в среде Microsoft SQL Server.

2 Создание базы данных в Microsoft SQL Server и управление учетными записями и ролями

2.1 Создание базы данных, резервное копирование и восстановление базы данных

Создание базы данных является первым этапом физической реализации информационной системы. Для проекта «Информационная система библиотеки» использовалась СУБД Microsoft SQL Server, а все операции выполнялись в среде SQL Server Management Studio (SSMS).

Скрипт содержит полную конфигурацию файлов данных и журнала транзакций. База данных была создана с помощью SQL-скрипта, текст которого представлен на рисунке 3.

```
CREATE DATABASE [Library]
 CONTAINMENT = NONE
 ON  PRIMARY
( NAME = N'Library', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.NENXTXTIW\MSSQL\DATA\Library.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB )
 LOG ON
( NAME = N'Library_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.NENXTXTIW\MSSQL\DATA\Library_log.ldf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB )
 WITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT, LEDGER = OFF
GO
```

Рисунок 3 – SQL - скрипт создания базы данных Library

База данных получила имя library. На первичном файле данных (Library.mdf) задан начальный размер 8192 КБ (8 МБ), максимальный размер не ограничен (MAXSIZE = UNLIMITED), а автоувеличение составляет 65536 КБ (64 МБ). Файл журнала транзакций (Library_log.ldf) также имеет начальный размер 8 МБ, максимальный размер ограничен 2048 ГБ, а автоувеличение – 64 МБ. Такие параметры выбраны с учётом того, что библиотечный фонд будет постепенно пополняться, и база данных не должна часто требовать ручного расширения.

Модель восстановления в скрипте явно не указана, поэтому по умолчанию была установлена полная модель (FULL), что подтверждается в окне резервного копирования (рисунок 4). Полная модель восстановления позволяет выполнять

как полные, так и дифференциальные резервные копии, а также копии журнала транзакций.

Сразу после создания базы данных была настроена политика резервного копирования. В окне «Резервное копирование базы данных – Library» выбран тип архивной копии «Полная». База данных Library указана в качестве источника, модель восстановления – «полная». В качестве назначения выбран тип носителя «Диск», а путь сохранения резервной копии указан стандартный для данного экземпляра SQL Server: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.NENXTXTIW\MSSQL\Backup\.

Окно создания резервной копии представлен на рисунке 4.

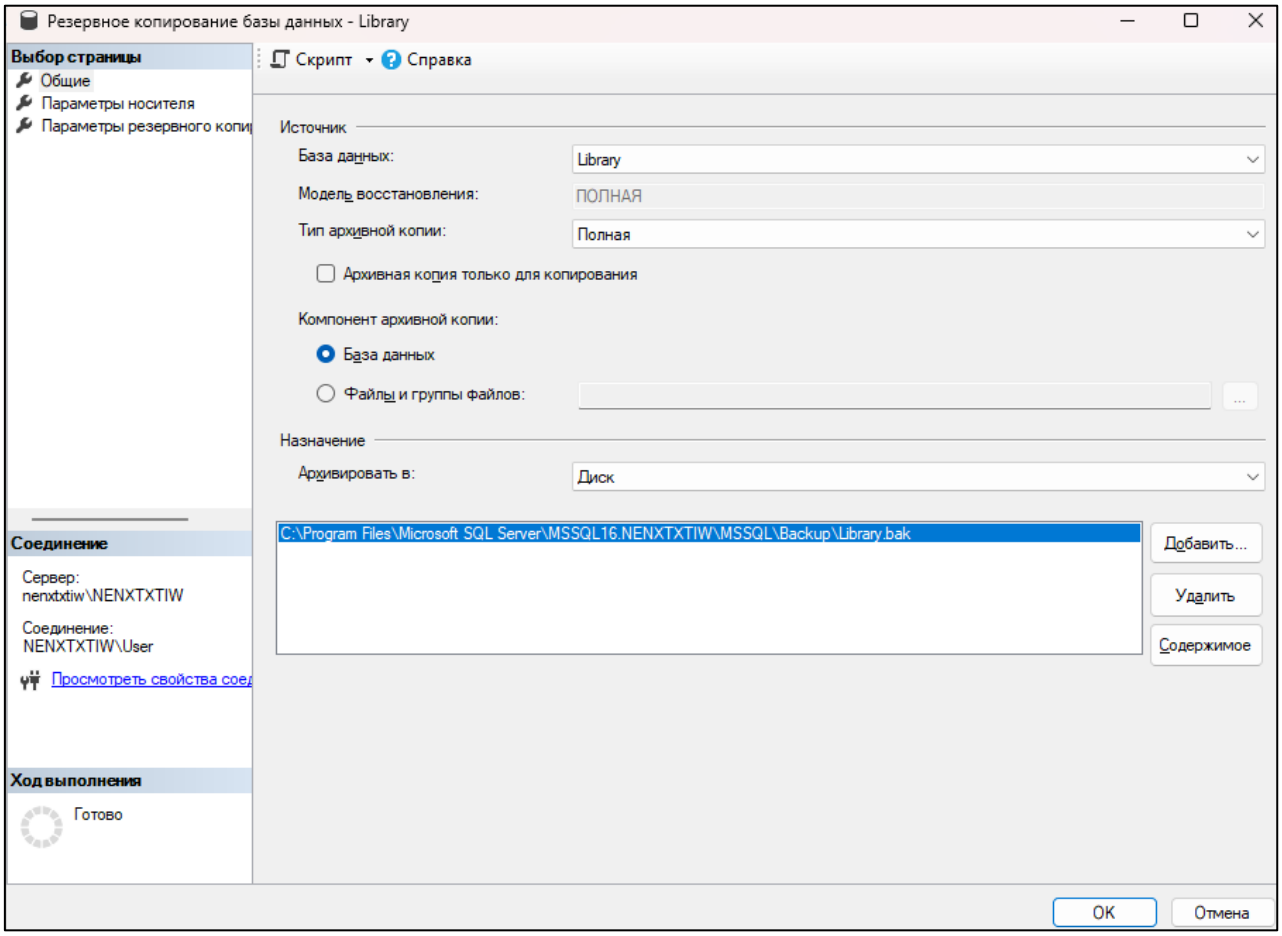


Рисунок 4 – Окно создания полной резервной копии базы данных Library

Следует отметить, что опция «Архивная копия только для копирования» не была выбрана, что позволяет использовать данную резервную копию в цепочке восстановления.

Для проверки работоспособности созданной резервной копии было выполнено тестовое восстановление базы данных. В качестве источника восстановления указано устройство (файл резервной копии), а в качестве назначения - та же база данных Library. Параметр восстановления установлен на «Последнюю созданную резервную копию».

В плане восстановления отображается резервный набор данных: Library-Полная База данных Резервное копирование (тип «Полная»). Процесс восстановления был успешно завершён, о чём свидетельствует статус «Готово» в нижней части окна. Это подтверждает корректность созданной резервной копии и готовность механизма восстановления к работе.

На рисунке 5 представлено окно «Восстановление базы данных – Library».

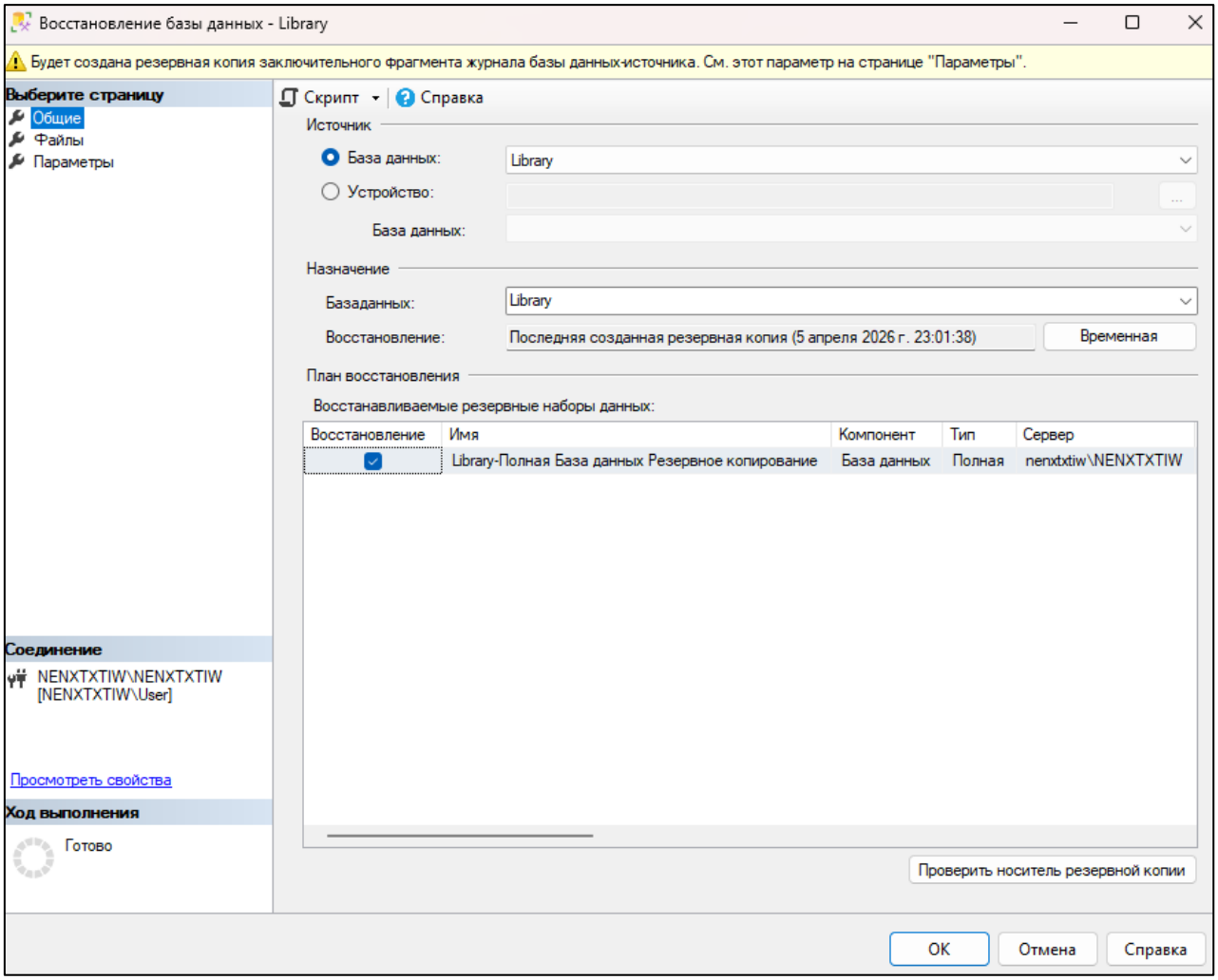


Рисунок 5 – Окно восстановления базы данных Library из резервной копии

Таким образом, в ходе выполнения данного этапа была создана физическая структура базы данных library, настроены параметры её файлов, а также реализованы механизмы резервного копирования и восстановления. Это обеспечивает защиту данных от потери и возможность их восстановления при аварийных ситуациях.

2.2 Создание пользователей и ролей для доступа к серверу через утилиту Microsoft SQL Server Management Studio

В библиотечной системе хранятся персональные данные сотрудников и сведения о фондах библиотек. Для предотвращения несанкционированного доступа и случайного изменения информации необходимо разграничить права пользователей в зависимости от их функций. Правильно настроенное разграничение доступа позволяет минимизировать риски утечки информации и случайной порчи данных. Кроме того, оно обеспечивает чёткое разделение обязанностей между сотрудниками в соответствии с их должностными инструкциями.

В рамках данного проекта выделено три категории пользователей. Администратор системы обладает полными правами на управление базой данных: он может создавать и удалять таблицы, управлять учётными записями, выполнять резервное копирование и восстановление. Сотрудник библиотеки работает непосредственно с пополнением фонда, поэтому ему требуются права на чтение, добавление и изменение данных, но без возможности изменять структуру базы данных. Аналитик имеет доступ только к просмотру данных для формирования отчётов, что ограничивается правами только на чтение определённых таблиц.

Создание роли и настройка прав LibraryStaff представлена в соответствии с рисунком 6-7.

```
CREATE ROLE LibraryStaff;

GRANT SELECT ON Library TO LibraryStaff;
GRANT SELECT ON LiteratureType TO LibraryStaff;
GRANT SELECT ON LibraryFund TO LibraryStaff;
GRANT SELECT ON Replenishment TO LibraryStaff;

GRANT INSERT, UPDATE ON LibraryFund TO LibraryStaff;
GRANT INSERT, UPDATE ON Replenishment TO LibraryStaff;
```

```
158 %
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-15T11:46:54.1693435+05:00
```

Рисунок 6 – Создание роли и настройка прав для LibraryStaff

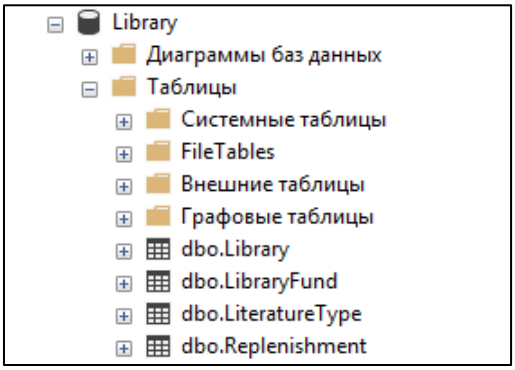


Рисунок 7 – Доступные таблицы для сотрудника

Для сотрудников библиотеки, ответственных за пополнение фондов и ведение учёта, создана роль LibraryStaff. Роли предоставлены права на чтение (SELECT) четырех таблиц базы данных (Library, LiteratureType, LibraryFund, Replenishment), а также права на добавление (INSERT) и изменение (UPDATE) данных для таблиц LibraryFund и Replenishment.

Настройка прав LibraryAnalyst представлена в соответствии с рисунком 8 - 10.

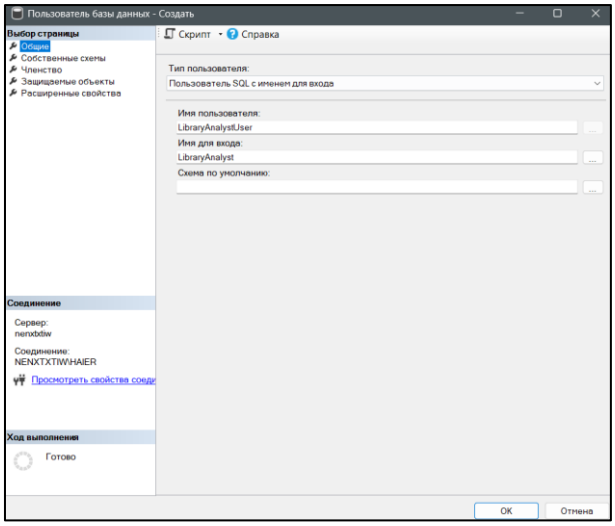


Рисунок 8 – Создание пользователя базы данных

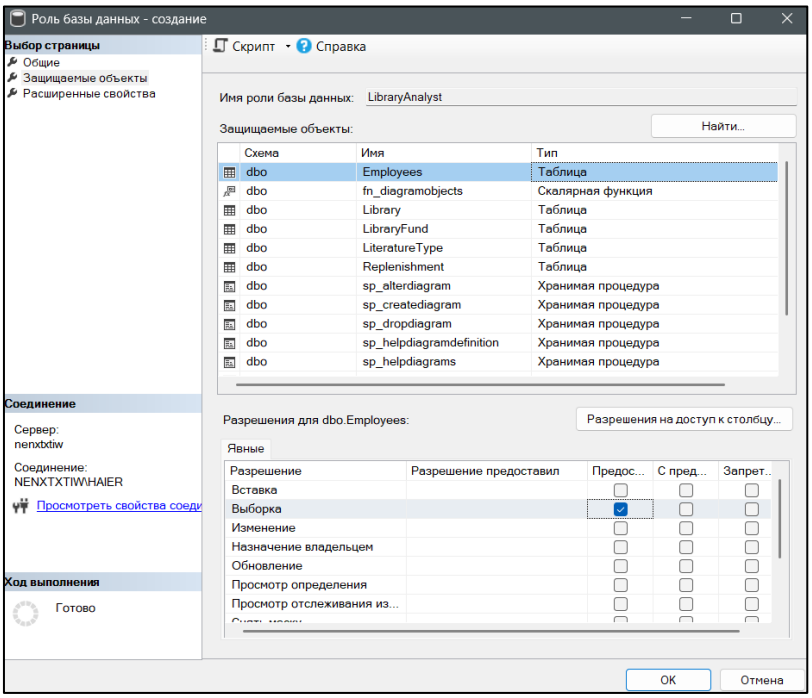


Рисунок 9 – Настройка прав для аналитика

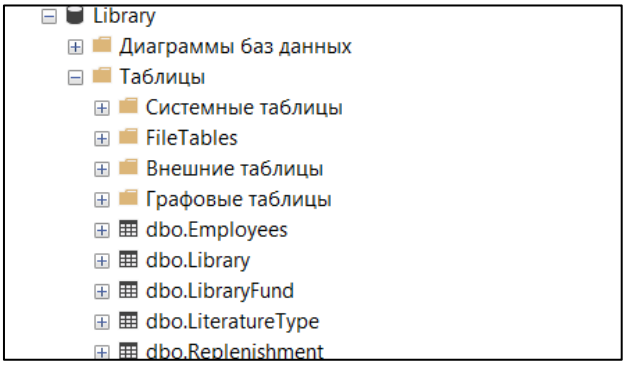


Рисунок 10 – Доступные таблицы для аналитика

Для аналитика, который формирует отчёты и анализирует состояние библиотечных фондов, но не должен вносить изменения, была создана роль LibraryAnalyst. Данной роли предоставлены права только на чтение (SELECT) всех таблиц базы данных: Library, LiteratureType, Employees, LibraryFund и Replenishment. Любые операции добавления, изменения или удаления данных для аналитика запрещены. На рисунке видно, что для роли LibraryAnalyst в списке защищаемых объектов перечислены все пять таблиц, а разрешения ограничены чтением. Таким образом, аналитик может просматривать информацию о библиотеках, сотрудниках, фондах и пополнениях, но не может повлиять на их целостность.

Создание роли LibraryAdmin представлена в соответствии с рисунком 11 – 13.

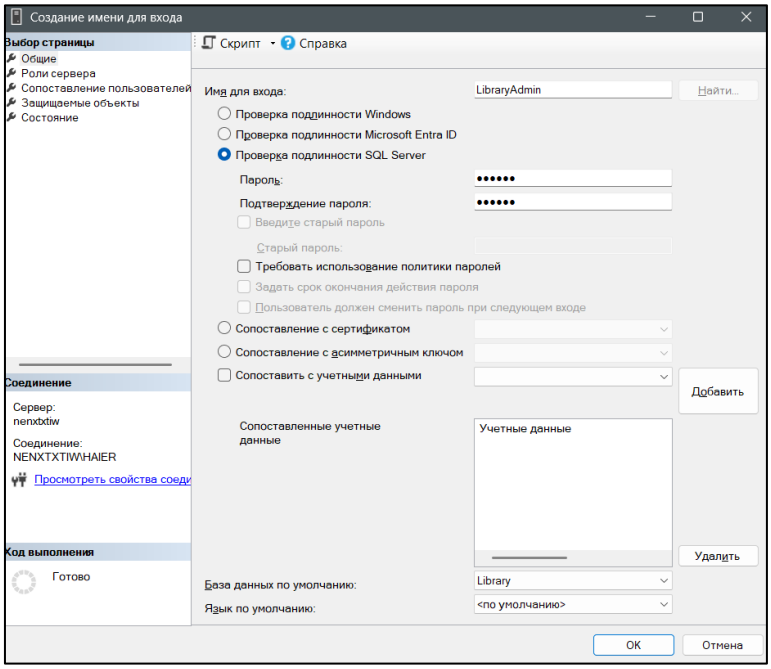


Рисунок 11 – Создание логина LibraryAdmin

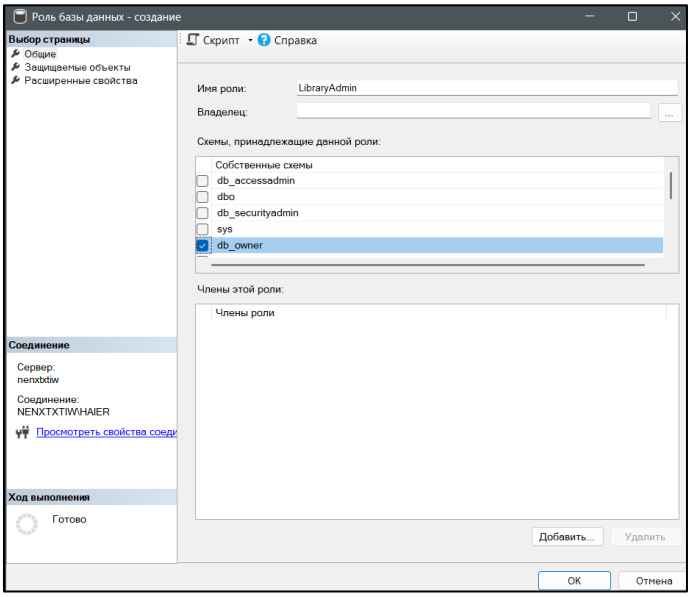


Рисунок 12 – Создание пользователя LibraryAdmin

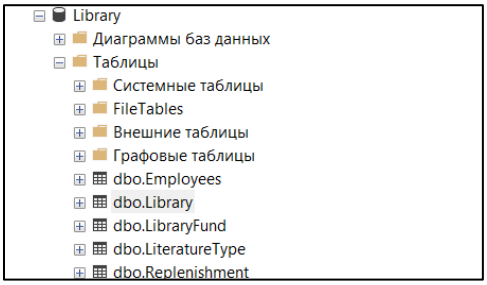


Рисунок 13 – Доступные таблицы для администратора

Администратор системы обладает полными правами. В проекте администратору не выделялась отдельная роль - он включён в предопределённую роль сервера db_owner, которая даёт неограниченный контроль над базой данных. Администратор может создавать и удалять любые объекты, управлять учётными записями и ролями, выполнять резервное копирование и восстановление.

3. Разработка таблиц и ограничений

После завершения проектирования инфологической и даталогической моделей следующим этапом является физическая реализация базы данных в среде Microsoft SQL Server. В данной главе описывается процесс создания таблиц, соответствующих выделенным сущностям предметной области, а также назначение первичных и внешних ключей, типов данных и ограничений целостности. Все операции выполнялись с помощью языка SQL в среде SQL Server Management Studio (SSMS). Ниже представлены SQL-скрипты создания каждой таблицы с подробным описанием их структуры и назначения.

Таблица Library предназначена для хранения информации о библиотеках, входящих в систему. Поле LibraryID является первичным ключом и уникально идентифицирует каждую библиотеку. Поле Name хранит название библиотеки. Поле Address содержит адрес расположения. Поле City указывает город, в котором находится библиотека.

Создание таблицы Library представлена в соответствии с рисунком 14.

```
CREATE TABLE Library (
    LibraryID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Name NVARCHAR(200) NOT NULL,
    Address NVARCHAR(300) NOT NULL,
    City NVARCHAR(100) NOT NULL
);

177 %
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-13T10:12:59.6236289+05:00
```

Рисунок 14 – Создание таблицы Library

Таблица LiteratureType хранит справочную информацию о типах литературы. Поле LiteratureTypeID — первичный ключ. Поле TypeName содержит название типа

Создание таблицы LiteratureType представлена в соответствии с рисунком 15.

```
CREATE TABLE LiteratureType (
    LiteratureTypeID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    TypeName NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
21 %
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-13T10:18:58.7967057+05:00
```

Рисунок 15 – Создание таблицы LiteratureType

Таблица Employees предназначена для учёта персонала библиотеки. Поле EmployeeID — первичный ключ. Поле Surname хранит фамилию. Поле LibraryID является внешним ключом, связывающим сотрудника с конкретной библиотекой. Поле Position содержит должность. Поля BirthYear и HireYear хранят год рождения и год поступления на работу. Поле Education указывает образование. Поле Salary содержит размер заработной платы с ограничением CHECK (Salary >= 0), запрещающим отрицательные значения. Поля Email и Phone имеют ограничение UNIQUE, гарантирующее уникальность контактных данных.

Создание таблицы Emplyoees представлена в соответствии с рисунком 16.

```
CREATE TABLE Employees (
    EmployeeID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Surname NVARCHAR(200) NOT NULL,
    FirstName NVARCHAR(200) NOT NULL,
    Patronymic NVARCHAR(200) NOT NULL,
    LibraryID INT NOT NULL,
    Position NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Библиотекарь',
    Birthday DATE NOT NULL,
    HireYear DATE NOT NULL,
    Education NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Salary DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (Salary >= 0),
    Email NVARCHAR(100) UNIQUE,
    Phone NVARCHAR(20) UNIQUE,
    FOREIGN KEY (LibraryID) REFERENCES Library(LibraryID)
);
```

```
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-15T12:42:41.1055270+05:00
```

Рисунок 16 – Создание таблицы Emplyoees

Таблица LibraryFund хранит информацию о фондах библиотеки. Поле FundID — первичный ключ. Поле FundName содержит название фонда. Поле LibraryID является внешним ключом, связывающим фонд с библиотекой. Поля BookCount, JournalCount, NewspaperCount, CollectionCount, DissertationCount, AbstractCount хранят количество соответствующих единиц хранения. Для каждого из этих полей задано ограничение CHECK (>= 0), запрещающее отрицательные значения, и DEFAULT 0, автоматически подставляющее ноль, если значение не указано.

Создание таблицы LibraryFund представлена в соответствии с рисунком 17.

```
CREATE TABLE LibraryFund (
    FundID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FundName NVARCHAR(200) NOT NULL,
    LibraryID INT NOT NULL,
    BookCount INT NOT NULL DEFAULT 0,
    JournalCount INT NOT NULL DEFAULT 0,
    NewspaperCount INT NOT NULL DEFAULT 0,
    CollectionCount INT NOT NULL DEFAULT 0,
    DissertationCount INT NOT NULL DEFAULT 0,
    AbstractCount INT NOT NULL DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (LibraryID) REFERENCES Library(LibraryID)
);
```

```
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-13T10:25:05.7176919+05:00
```

Рисунок 17 – Создание таблицы LibraryFund

Таблица Replenishment фиксирует все случаи поступления новых изданий в фонд. Поле ReplenishmentID — первичный ключ. Поля FundID, EmployeeID и LiteratureTypeID являются внешними ключами, ссылающимися на таблицы LibraryFund, Employees и LiteratureType соответственно. Поле ReplenishmentDate дата поступления. Поле SourceName хранит название поступившего издания. Поле Publisher содержит издательство. Поле PublicationDate — дата издания, с проверкой, что она не может быть в будущем

(CHECK (PublicationDate <= GETDATE())). Поле CopiesCount хранит количество экземпляров с ограничением CHECK (CopiesCount > 0), гарантирующим, что пополнение не может быть с нулевым количеством.

Создание таблицы Replenishment представлена в соответствии с рисунком 18.

```
CREATE TABLE Replenishment (
    ReplenishmentID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FundID INT NOT NULL,
    EmployeeID INT NOT NULL,
    ReplenishmentDate DATE NOT NULL,
    SourceName NVARCHAR(200) NOT NULL,
    LiteratureTypeID INT NOT NULL,
    Publisher NVARCHAR(200) NOT NULL,
    PublicationDate DATE NOT NULL CHECK (PublicationDate <= GETDATE()),
    CopiesCount INT NOT NULL CHECK (CopiesCount > 0),
    FOREIGN KEY (FundID) REFERENCES LibraryFund(FundID),
    FOREIGN KEY (EmployeeID) REFERENCES Employees(EmployeeID),
    FOREIGN KEY (LiteratureTypeID) REFERENCES LiteratureType(LiteratureTypeID)
);
```

```
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-13T10:26:55.7245727+05:00
```

Рисунок 18 – Создание таблицы Replenishment

После создания всех таблиц и настройки ограничений целостности для наглядного представления структуры базы данных и связей между таблицами была сгенерирована диаграмма базы данных. На диаграмме отображены все пять таблиц: Library, LiteratureType, Employees, LibraryFund и Replenishment. Для каждой таблицы перечислены все атрибуты, показаны первичные и внешние ключи, а также связи между ними. Диаграмма позволяет визуально оценить логическую структуру базы данных: видно, как таблица Library связана с Employees и LibraryFund (связь «один ко многим»), как LibraryFund и Employees ссылаются на Replenishment, а LiteratureType выступает справочником для типов поступающих изданий. Такое представление облегчает понимание проекта и выявление ошибок на этапе проектирования. Благодаря диаграмме любой разработчик или администратор базы данных может быстро понять её структуру без необходимости изучать SQL-скрипты создания таблиц.

Диаграмма базы данных Library представлена в соответствии с рисунком 19.

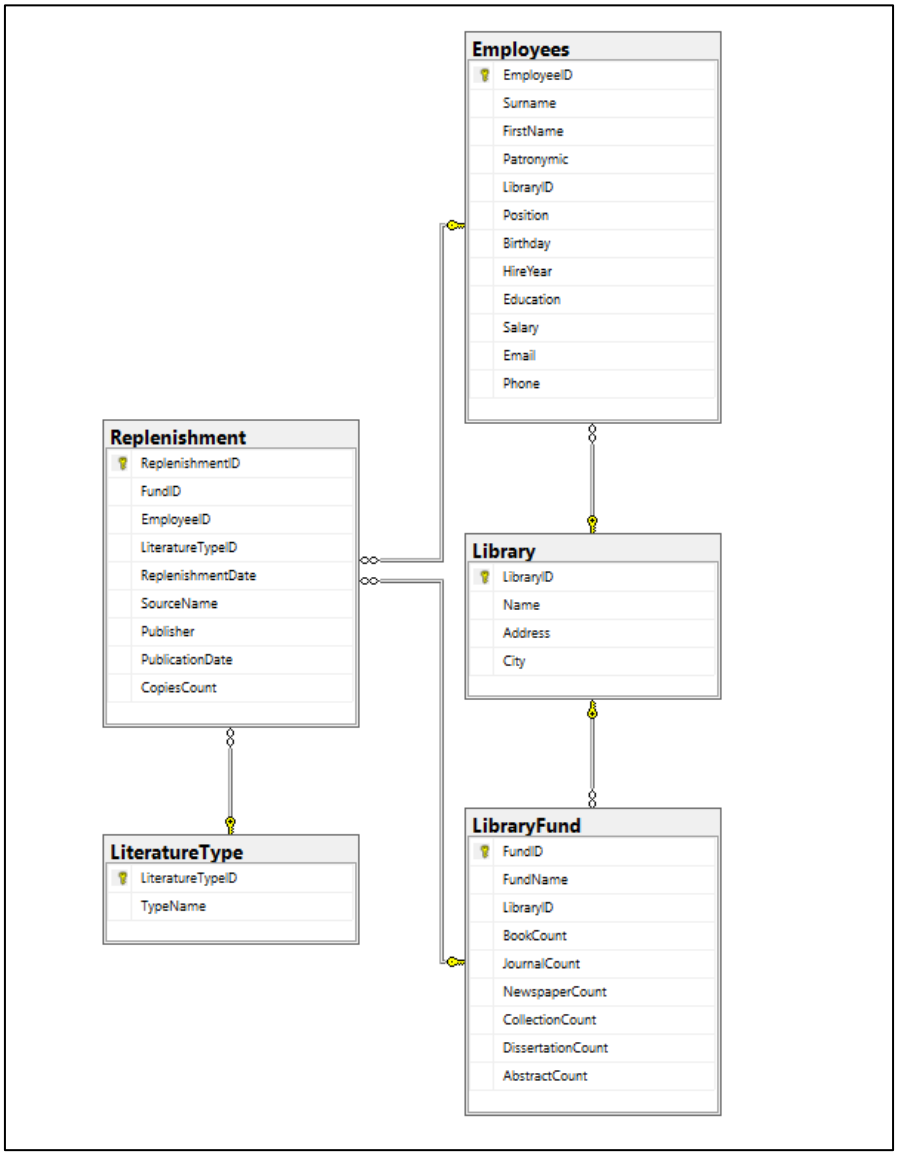


Рисунок 19 – Диаграмма базы данных Library

Следующим этапом после создания структуры таблиц и настройки ограничений целостности (первичных и внешних ключей, проверочных ограничений, запрета пустых значений) база данных была наполнена данными. Все вносимые записи соответствуют установленным ограничениям: внешние ключи ссылаются на существующие записи, проверочные ограничения не допускают некорректных значений (например, отрицательного количества экземпляров или неверного формата электронной почты). Порядок вставки соблюдался с учётом зависимостей по внешним ключам: сначала заполнялись

независимые таблицы, затем зависимые. Ниже представлены SQL-скрипты заполнения всех семи таблиц базы данных Library.

Заполнение всех таблиц базы данных Library представлена в соответствии с рисунком 20-24.

```
INSERT INTO Library (Name, Address, City) VALUES
('Центральная городская библиотека', 'ул. Ленина, 15', 'Уфа'),
('Библиотека №1', 'пр. Октября, 22', 'Уфа'),
('Детская библиотека №2', 'ул. Пушкина, 8', 'Уфа'),
('Библиотека семейного чтения №3', 'ул. Кирова, 45', 'Уфа'),
('Научная библиотека №4', 'ул. Менделеева, 12', 'Уфа'),
('Юношеская библиотека №5', 'ул. Комсомольская, 30', 'Уфа'),
('Библиотека №6', 'ул. Гоголя, 7', 'Стерлитамак'),
('Центральная библиотека', 'ул. Советская, 1', 'Салават'),
('Детская библиотека', 'ул. Мира, 10', 'Нефтекамск'),
('Библиотека №7', 'ул. Ленина, 50', 'Октябрьский'),
('Библиотека №8', 'ул. Победы, 25', 'Туймазы'),
('Молодёжная библиотека', 'ул. Свердлова, 18', 'Ишимбай'),
('Библиотека №9', 'ул. Дружбы, 33', 'Кумертау'),
('Центральная детская библиотека', 'ул. Гагарина, 5', 'Белорецк'),
('Библиотека №10', 'ул. Трудовая, 42', 'Бирск'),
('Библиотека им. А.С. Пушкина', 'ул. Московская, 28', 'Учалы'),
('Библиотека №11', 'ул. Южная, 14', 'Янаул'),
('Городская библиотека', 'ул. Центральная, 9', 'Дюртюли'),
('Библиотека №12', 'ул. Школьная, 21', 'Благовещенск'),
('Библиотека им. М. Горького', 'ул. Горького, 6', 'Давлеканово');
```

```
1 %
Сообщения

(затронуто строк: 20)

Время выполнения: 2026-04-13T11:04:29.2248132+05:00
```

Рисунок 20 – Заполнение таблицы Library

```
INSERT INTO LiteratureType (TypeName) VALUES
('Книга'),
('Журнал'),
('Газета'),
('Сборник'),
('Диссертация'),
('Реферат');
```

```
%
Сообщения

(затронуто строк: 6)

Время выполнения: 2026-04-13T11:03:43.1304681+05:00
```

Рисунок 21 – Заполнение таблицы LiteratureType

```sql
INSERT INTO Employees (Surname, FirstName, Patronymic, LibraryID, Position, Birthday, HireYear, Education, Salary, Email, Phone) VALUES
('Иванова', 'Мария', 'Петровна', 1, 'Директор', '1975-03-15', '2000-09-01', 'Высшее', 65000, 'ivanova@lib.ru', '79171234567'),
('Петров', 'Сергей', 'Иванович', 1, 'Библиотекарь', '1985-07-22', '2010-02-10', 'Высшее', 42000, 'petrov@lib.ru', '79171234568'),
('Сидорова', 'Анна', 'Владимировна', 2, 'Заведующая', '1980-11-05', '2005-06-15', 'Высшее', 55000, 'sidorova@lib.ru', '79171234569'),
('Козлов', 'Дмитрий', 'Алексеевич', 2, 'Библиотекарь', '1990-04-18', '2015-09-20', 'Среднее специальное', 38000, 'kozlov@lib.ru', '79171234570'),
('Морозова', 'Елена', 'Викторовна', 3, 'Библиотекарь', '1988-12-12', '2012-03-01', 'Высшее', 40000, 'morozova@lib.ru', '79171234571'),
('Соколов', 'Андрей', 'Николаевич', 4, 'Библиотекарь', '1992-06-25', '2018-11-15', 'Высшее', 39000, 'sokolov@lib.ru', '79171234572'),
('Волкова', 'Татьяна', 'Сергеевна', 5, 'Методист', '1983-08-08', '2008-04-20', 'Высшее', 52000, 'volkova@lib.ru', '79171234573'),
('Кузнецов', 'Павел', 'Андреевич', 6, 'Библиотекарь', '1995-02-11', '2019-07-01', 'Среднее специальное', 36000, 'kuznetsov@lib.ru', '79171234574'),
('Новикова', 'Ольга', 'Владимировна', 7, 'Заведующая', '1978-09-30', '2003-01-10', 'Высшее', 58000, 'novikova@lib.ru', '79171234575'),
('Михайлов', 'Иван', 'Петрович', 8, 'Библиотекарь', '1987-03-17', '2011-08-25', 'Высшее', 41000, 'mihailov@lib.ru', '79171234576'),
('Фёдорова', 'Екатерина', 'Дмитриевна', 9, 'Библиотекарь', '1993-05-20', '2016-10-10', 'Высшее', 38500, 'fedorova@lib.ru', '79171234577'),
('Семёнов', 'Алексей', 'Викторович', 10, 'Администратор', '1982-11-12', '2007-02-01', 'Высшее', 60000, 'semenov@lib.ru', '79171234578'),
('Егорова', 'Наталья', 'Андреевна', 11, 'Библиотекарь', '1991-07-19', '2014-05-15', 'Высшее', 39500, 'egorova@lib.ru', '79171234579'),
('Николаев', 'Денис', 'Сергеевич', 12, 'Библиотекарь', '1996-01-28', '2020-09-01', 'Среднее специальное', 35000, 'nikolaev@lib.ru', '79171234580'),
('Павлова', 'Ирина', 'Владимировна', 13, 'Методист', '1984-04-05', '2009-12-12', 'Высшее', 53000, 'pavlova@lib.ru', '79171234581'),
('Григорьева', 'Анна', 'Сергеевна', 14, 'Библиотекарь', '1990-10-10', '2013-06-20', 'Высшее', 40500, 'grigorieva@lib.ru', '79171234582'),
('Белов', 'Артём', 'Александрович', 15, 'Библиотекарь', '1994-12-01', '2017-03-01', 'Высшее', 37500, 'belov@lib.ru', '79171234583'),
('Медведева', 'Ольга', 'Игоревна', 16, 'Заведующая', '1979-02-14', '2004-07-18', 'Высшее', 59000, 'medvedeva@lib.ru', '79171234584'),
('Андреев', 'Максим', 'Петрович', 17, 'Библиотекарь', '1997-08-23', '2021-01-15', 'Среднее специальное', 34500, 'andreev@lib.ru', '79171234585'),
('Киселёва', 'Марина', 'Владимировна', 18, 'Библиотекарь', '1989-06-09', '2012-11-01', 'Высшее', 41000, 'kiselyova@lib.ru', '79171234586');
```

```
Сообщения

(затронуто строк: 20)

Время выполнения: 2026-04-15T12:52:18.9637126+05:00
```

Рисунок 22 – Заполнение таблицы Emplyoees

```sql
INSERT INTO LibraryFund (FundName, LibraryID, BookCount, JournalCount, NewspaperCount, CollectionCount, DissertationCount, AbstractCount
('Основной фонд', 1, 1550, 520, 210, 315, 52, 108),
('Редкий фонд', 1, 520, 22, 12, 18, 7, 10),
('Учебный фонд', 2, 850, 110, 55, 210, 32, 65),
('Периодика', 2, 0, 850, 420, 0, 0, 0),
('Детский фонд', 3, 1100, 160, 85, 110, 0, 0),
('Научный фонд', 4, 900, 300, 80, 150, 45, 80),
('Краеведческий фонд', 5, 800, 45, 30, 60, 15, 20),
('Фонд периодических изданий', 6, 0, 1200, 600, 0, 0, 0),
('Художественный фонд', 7, 1200, 0, 0, 250, 0, 0),
('Фонд редких книг', 8, 350, 8, 3, 5, 2, 1),
('Справочный фонд', 9, 1300, 150, 45, 180, 10, 30),
('Фонд диссертаций', 10, 0, 0, 0, 0, 450, 0),
('Фонд рефератов', 11, 0, 0, 0, 0, 0, 320),
('Учебно-методический фонд', 12, 2300, 200, 0, 310, 25, 50),
('Фонд аудиокниг', 13, 800, 0, 0, 0, 0, 0),
('Медиатека', 14, 250, 500, 0, 50, 0, 0),
('Фонд периодики', 15, 0, 950, 480, 0, 0, 0),
('Молодёжный фонд', 16, 1200, 280, 120, 90, 5, 12),
('Досуговый фонд', 17, 1100, 350, 200, 45, 0, 0),
('Фонд нотных изданий', 18, 1200, 0, 0, 0, 0, 0);
```

```
Сообщения

(затронуто строк: 20)

Время выполнения: 2026-04-13T11:09:16.8819700+05:00
```

Рисунок 23 – Заполнение таблицы LiteratureFund

```sql
INSERT INTO Replenishment (FundID, EmployeeID, ReplenishmentDate, SourceName, LiteratureTypeID, Publisher, PublicationDate, CopiesCount)
(1, 1, '2025-01-15', 'Война и мир', 1, 'Эксмо', '2024-01-01', 10),
(1, 2, '2025-01-20', 'Наука и жизнь', 2, 'Наука', '2024-12-01', 5),
(2, 1, '2025-02-10', 'Русская летопись', 1, 'АСТ', '2023-06-01', 2),
(3, 3, '2025-02-15', 'Высшая математика', 1, 'Питер', '2024-09-01', 15),
(3, 4, '2025-03-01', 'Коммерсантъ', 3, 'Коммерсантъ', '2025-02-20', 20),
(4, 4, '2025-03-10', 'Вокруг света', 2, 'Вокруг света', '2025-02-01', 8),
(5, 5, '2025-03-15', 'Колобок', 1, 'Детская литература', '2024-05-01', 12),
(1, 2, '2025-03-20', 'Преступление и наказание', 1, 'АСТ', '2024-11-01', 7),
(3, 3, '2025-03-25', 'Python для начинающих', 1, 'Питер', '2024-12-01', 10),
(5, 5, '2025-04-01', 'Мурзилка', 2, 'Детская литература', '2025-01-01', 15),
(6, 7, '2025-04-05', 'Аргументы и факты', 3, 'АиФ', '2025-03-25', 25),
(7, 8, '2025-04-10', 'Уфимские ведомости', 3, 'Уфимские ведомости', '2025-04-01', 30),
(8, 9, '2025-04-12', 'Российская газета', 3, 'РГ', '2025-04-01', 40),
(9, 10, '2025-04-15', 'Мастер и Маргарита', 1, 'Эксмо', '2025-01-01', 8),
(10, 11, '2025-04-18', 'Современные проблемы науки', 5, 'Наука', '2024-10-01', 3),
(11, 12, '2025-04-20', 'Реферативный журнал', 6, 'ВИНИТИ', '2025-03-01', 12),
(12, 13, '2025-04-22', 'Идиот', 1, 'АСТ', '2024-08-01', 6),
(13, 14, '2025-04-25', 'Англо-русский словарь', 4, 'Русский язык', '2024-06-01', 4),
(14, 15, '2025-04-28', 'Литературная газета', 3, 'Литгазета', '2025-04-15', 35),
(15, 16, '2025-04-30', 'Огонёк', 2, 'Огонёк', '2025-04-10', 18);
```

```
Сообщения

(затронуто строк: 20)

Время выполнения: 2026-04-13T11:09:50.7987981+05:00
```

Рисунок 24 – Заполнение таблицы Replenishment

Таким образом, в ходе выполнения было полностью реализована физическая структура базы данных «Информационная система библиотеки». Были созданы все пять таблиц: Library (библиотеки), LiteratureType (тип литературы), Employees (сотрудники), LibraryFund (фонд библиотеки) и Replenishment (пополнение фонда). Для каждой таблицы определены первичные ключи, обеспечивающие уникальность каждой записи, и внешние ключи, устанавливающие связи между таблицами и гарантирующие ссылочную целостность данных. Также заданы следующие ограничения:

NOT NULL — запрет пустых значений для обязательных полей;

CHECK — проверка допустимых значений (например, зарплата не может быть меньше нуля);

DEFAULT — автоматическая подстановка значений по умолчанию (например, текущая дата для даты пополнения);

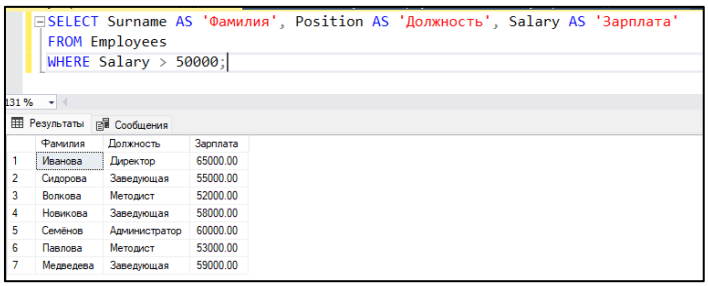
UNIQUE — уникальность контактных данных сотрудников.

База данных наполнена 20 записями в каждой таблице, что позволяет проверить работоспособность системы и корректность установленных связей. Разработанная структура полностью соответствует инфологической и даталогической моделям, созданным на этапе проектирования, и готова к выполнению аналитических запросов для получения информации о библиотеках, сотрудниках, фондах и пополнении.

4 Создание запросов

4.1 Создание запросов на выборку

После успешного создания структуры базы данных и наполнения её данными следующим этапом является разработка SQL-запросов для извлечения и анализа информации. Запросы на выборку позволяют получать данные из базы данных в соответствии с заданными условиями. Были разработаны различные типы запросов на выборку информации: простые запросы оператора сравнения, запросы с использованием логического оператора, запросы на комбинации логических операторов, запросы с использованием выражений над столбцами, запросы с проверкой на принадлежность множеству, запросы с проверкой на принадлежность диапазону значений, запросы с проверкой на соответствие шаблону, а также запросы с проверкой на неопределённое значение (NULL). В соответствии с рисунками 25–34 показаны запросы на выборку данных.



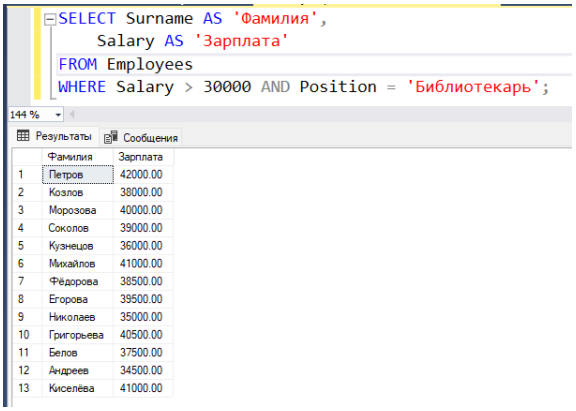
```
SELECT Surname AS 'Фамилия', Position AS 'Должность', Salary AS 'Зарплата'
FROM Employees
WHERE Salary > 50000;
```

131 %

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Должность	Зарплата
1	Иванова	Директор	65000.00
2	Сидорова	Заведующая	55000.00
3	Волкова	Методист	52000.00
4	Новикова	Заведующая	58000.00
5	Семёнов	Администратор	60000.00
6	Павлова	Методист	53000.00
7	Медведева	Заведующая	59000.00

Рисунок 25 – Запрос с использованием оператора сравнения



```
SELECT Surname AS 'Фамилия',
    Salary AS 'Зарплата'
FROM Employees
WHERE Salary > 30000 AND Position = 'Библиотекарь';
```

144 %

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Зарплата
1	Петров	42000.00
2	Козлов	38000.00
3	Морозова	40000.00
4	Соколов	39000.00
5	Кузнецов	36000.00
6	Михайлов	41000.00
7	Фёдорова	38500.00
8	Егорова	39500.00
9	Николаев	35000.00
10	Григорьева	40500.00
11	Белов	37500.00
12	Андреев	34500.00
13	Киселёва	41000.00

Рисунок 26 – Запрос с использованием логического оператора AND

```
SELECT Name AS 'Библиотека',
    City AS 'Город'
FROM Library
WHERE City = 'Уфа' OR City = 'Стерлитамак' OR City = 'Нефтекамск';
```

131 %

Результаты | Сообщения

	Библиотека	Город
1	Центральная городская библиотека	Уфа
2	Библиотека №1	Уфа
3	Детская библиотека №2	Уфа
4	Библиотека семейного чтения №3	Уфа
5	Научная библиотека №4	Уфа
6	Юношеская библиотека №5	Уфа
7	Библиотека №6	Стерлитамак
8	Детская библиотека	Нефтекамск

Рисунок 27 – Запрос с использованием логического оператора OR

```
SELECT
    Surname AS 'Фамилия',
    Position AS 'Должность'
FROM Employees
WHERE NOT Position = 'Библиотекарь';
```

131 %

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Должность
1	Иванова	Директор
2	Сидорова	Заведующая
3	Волкова	Методист
4	Новикова	Заведующая
5	Семёнов	Администратор
6	Павлова	Методист
7	Медведева	Заведующая

Рисунок 28 – Запрос с использованием логического оператора NOT

```
SELECT
    Surname AS 'Фамилия',
    Salary AS 'Зарплата',
    Position AS 'Должность'
FROM Employees
WHERE (Salary > 30000 AND Position = 'Библиотекарь')
   OR (Salary > 50000 AND Position = 'Администратор');
```

131 %

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Зарплата	Должность
1	Петров	42000.00	Библиотекарь
2	Козлов	38000.00	Библиотекарь
3	Морозова	40000.00	Библиотекарь
4	Соколов	39000.00	Библиотекарь
5	Кузнецов	36000.00	Библиотекарь
6	Михайлов	41000.00	Библиотекарь
7	Фёдорова	38500.00	Библиотекарь
8	Семёнов	60000.00	Администратор
9	Егорова	39500.00	Библиотекарь
10	Николаев	35000.00	Библиотекарь
11	Григорьева	40500.00	Библиотекарь
12	Белов	37500.00	Библиотекарь
13	Андреев	34500.00	Библиотекарь
14	Киселёва	41000.00	Библиотекарь

Рисунок 29 – Запрос с использованием комбинации логических операторов

```sql
SELECT
    FundName AS 'Фонд',
    BookCount AS 'Книги',
    JournalCount AS 'Журналы',
    (BookCount + JournalCount) AS 'Всего (книги + журналы)'
FROM LibraryFund;
```

159 %

Результаты | Сообщения

	Фонд	Книги	Журналы	Всего (книги + журналы)
1	Основной фонд	1550	520	2070
2	Редкий фонд	520	22	542
3	Учебный фонд	850	110	960
4	Периодика	0	850	850
5	Детский фонд	1100	160	1260
6	Научный фонд	900	300	1200
7	Краеведческий фонд	800	45	845
8	Фонд периодических изданий	0	1200	1200
9	Художественный фонд	1200	0	1200
10	Фонд редких книг	350	8	358
11	Справочный фонд	1300	150	1450
12	Фонд диссертаций	0	0	0
13	Фонд рефератов	0	0	0
14	Учебно-методический фонд	2300	200	2500
15	Фонд аудиокниг	800	0	800
16	Медиатека	250	500	750
17	Фонд периодики	0	950	950
18	Молодёжный фонд	1200	280	1480
19	Досуговый фонд	1100	350	1450
20	Фонд нотных изданий	1200	0	1200

Рисунок 30 – Запрос с использование выражения над столбцами

```sql
SELECT
    City AS 'Город',
    Name AS 'Библиотека'
FROM Library
WHERE City IN ('Уфа', 'Салават', 'Бирск');
```

159 %

Результаты | Сообщения

	Город	Библиотека
1	Уфа	Центральная городская библиотека
2	Уфа	Библиотека №1
3	Уфа	Детская библиотека №2
4	Уфа	Библиотека семейного чтения №3
5	Уфа	Научная библиотека №4
6	Уфа	Юношеская библиотека №5
7	Салават	Центральная библиотека
8	Бирск	Библиотека №10

Рисунок 31 – Запрос с проверкой на принадлежность множеству

```sql
SELECT
    FundName AS 'Название фонда',
    BookCount AS 'Количество книг'
FROM LibraryFund
WHERE BookCount BETWEEN 1000 AND 3000;
```

192 %

Результаты | Сообщения

	Название фонда	Количество книг
1	Основной фонд	1550
2	Детский фонд	1100
3	Художественный фонд	1200
4	Справочный фонд	1300
5	Учебно-методический фонд	2300
6	Молодёжный фонд	1200
7	Досуговый фонд	1100
8	Фонд нотных изданий	1200

Рисунок 32 – Запрос с проверкой на принадлежность диапазону значений

```
SELECT
    SourceName AS 'Название источника'
FROM Replenishment
WHERE SourceName LIKE '%Рус%';
```

192 %

Результаты | Сообщения

	Название источника
1	Русская летопись
2	Англо-русский словарь

Рисунок 33 – Запрос с проверкой на соответствие шаблону

```
SELECT
    Surname AS 'Фамилия',
    Position AS 'Должность',
    Email AS 'Электронная почта',
    Phone AS 'Телефон'
FROM Employees
WHERE Email IS NULL OR Phone IS NULL;
```

55 %

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Должность	Электронная почта	Телефон
1	Андреев	Библиотекарь	NULL	79171234585
2	Киселёва	Библиотекарь	kiselyova@lib.ru	NULL

Рисунок 34 – Запрос с проверкой на неопределенное значение

Таким образом, были разработаны и протестированы различные типы запросов на выборку данных. Все разработанные запросы работают корректно и могут быть использованы в реальной эксплуатации информационной системы для получения оперативной информации о библиотеках, сотрудниках, фондах и операциях пополнения.

4.2 Создание многотабличных запросов. Запросы на соединение

В реальной библиотечной системе информация распределена по разным таблицам: сведения о сотрудниках хранятся в одной таблице, о библиотеках — в другой, о фондах — в третьей. Чтобы получить полную картину, например, узнать, в какой библиотеке работает конкретный сотрудник или какие книги поступили в определённый фонд, необходимо извлекать данные сразу из

нескольких таблиц. Для этого используются многотабличные запросы и различные типы соединений (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN).

В соответствии с рисунками 35–40 показаны многотабличные запросы.

```
--сотрудники и их библиотеки
SELECT
    E.Surname AS Фамилия,
    E.Position AS Должность,
    L.Name AS Библиотека,
    L.City AS Город
FROM Employees E
INNER JOIN Library L ON E.LibraryID = L.LibraryID;
```

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Должность	Библиотека	Город
1	Иванова	Директор	Центральная городская библиотека	Уфа
2	Петров	Библиотекарь	Центральная городская библиотека	Уфа
3	Сидорова	Заведующая	Библиотека №1	Уфа
4	Козлов	Библиотекарь	Библиотека №1	Уфа
5	Морозова	Библиотекарь	Детская библиотека №2	Уфа
6	Соколов	Библиотекарь	Библиотека семейного чтения №3	Уфа
7	Волкова	Методист	Научная библиотека №4	Уфа
8	Кузнецов	Библиотекарь	Юношеская библиотека №5	Уфа
9	Новикова	Заведующая	Библиотека №6	Стерлитамак
10	Михайлов	Библиотекарь	Центральная библиотека	Салават
11	Фёдорова	Библиотекарь	Детская библиотека	Нефтекамск
12	Семёнов	Администратор	Библиотека №7	Октябрьский
13	Егорова	Библиотекарь	Библиотека №8	Туймазы
14	Николаев	Библиотекарь	Молодёжная библиотека	Ишимбай
15	Павлова	Методист	Библиотека №9	Кумертау
16	Григорьева	Библиотекарь	Центральная детская библиотека	Белорецк
17	Белов	Библиотекарь	Библиотека №10	Бирск
18	Медведева	Заведующая	Библиотека им. А.С. Пушкина	Учалы
19	Андреев	Библиотекарь	Библиотека №11	Янаул
20	Киселёва	Библиотекарь	Городская библиотека	Дюртюли

Рисунок 35 – Запрос с использованием соединения двух таблиц по равенству

```
-- фамилия сотрудника с зарплатой больше 40к и их библиотека
SELECT
    E.Surname AS Фамилия,
    E.Salary AS Зарплата,
    L.Name AS Библиотека
FROM Employees E
INNER JOIN Library L ON E.LibraryID = L.LibraryID
WHERE E.Salary > 40000;
```

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Зарплата	Библиотека
1	Иванова	65000.00	Центральная городская библиотека
2	Петров	42000.00	Центральная городская библиотека
3	Сидорова	55000.00	Библиотека №1
4	Волкова	52000.00	Научная библиотека №4
5	Новикова	58000.00	Библиотека №6
6	Михайлов	41000.00	Центральная библиотека
7	Семёнов	60000.00	Библиотека №7
8	Павлова	53000.00	Библиотека №9
9	Григорьева	40500.00	Центральная детская библиотека
10	Медведева	59000.00	Библиотека им. А.С. Пушкина
11	Киселёва	41000.00	Городская библиотека

Рисунок 36 – Запрос с использованием соединения двух таблиц по равенству и условием отбора

```
-- какой сотрудник пополнил фонд, каким типом и количество с датой
SELECT
    E.Surname AS Сотрудник,
    F.FundName AS Фонд,
    L.TypeName AS Тип_литературы,
    R.CopiesCount AS Количество,
    R.ReplenishmentDate AS Дата
FROM Replenishment R
INNER JOIN Employees E ON R.EmployeeID = E.EmployeeID
INNER JOIN LibraryFund F ON R.FundID = F.FundID
INNER JOIN LiteratureType L ON R.LiteratureTypeID = L.LiteratureTypeID;
```

Результаты | Сообщения

	Сотрудник	Фонд	Тип_литературы	Количество	Дата
1	Иванова	Основной фонд	Книга	10	2025-01-15
2	Петров	Основной фонд	Журнал	5	2025-01-20
3	Иванова	Редкий фонд	Книга	2	2025-02-10
4	Сидорова	Учебный фонд	Книга	15	2025-02-15
5	Козлов	Учебный фонд	Газета	20	2025-03-01
6	Козлов	Периодика	Журнал	8	2025-03-10
7	Морозова	Детский фонд	Книга	12	2025-03-15
8	Петров	Основной фонд	Книга	7	2025-03-20
9	Сидорова	Учебный фонд	Книга	10	2025-03-25
10	Морозова	Детский фонд	Журнал	15	2025-04-01
11	Волкова	Научный фонд	Газета	25	2025-04-05
12	Кузнецов	Краеведческий фонд	Газета	30	2025-04-10
13	Новикова	Фонд периодических изданий	Газета	40	2025-04-12
14	Михайлов	Художественный фонд	Книга	8	2025-04-15
15	Фёдорова	Фонд редких книг	Диссертация	3	2025-04-18
16	Семёнов	Справочный фонд	Реферат	12	2025-04-20
17	Егорова	Фонд диссертаций	Книга	6	2025-04-22
18	Николаев	Фонд рефератов	Сборник	4	2025-04-25
19	Павлова	Учебно-методический фонд	Газета	35	2025-04-28
20	Григорьева	Фонд аудиокниг	Журнал	18	2025-04-30

Рисунок 37 – Запрос с использованием соединения по трем таблицам

```sql
--показывает все библиотеки, даже если в них нет сотрудников
SELECT
    L.Name AS Библиотека,
    E.Surname AS Сотрудник
FROM Library L
LEFT JOIN Employees E ON L.LibraryID = E.LibraryID;
```

192 %

Результаты | Сообщения

	Библиотека	Сотрудник
1	Центральная городская библиотека	Иванова
2	Центральная городская библиотека	Петров
3	Библиотека №1	Сидорова
4	Библиотека №1	Козлов
5	Детская библиотека №2	Морозова
6	Библиотека семейного чтения №3	Соколов
7	Научная библиотека №4	Волкова
8	Юношеская библиотека №5	Кузнецов
9	Библиотека №6	Новикова
10	Центральная библиотека	Михайлов
11	Детская библиотека	Фёдорова
12	Библиотека №7	Семёнов
13	Библиотека №8	Егорова
14	Молодёжная библиотека	Николаев
15	Библиотека №9	Павлова
16	Центральная детская библиотека	Григорьева
17	Библиотека №10	Белов
18	Библиотека им. А.С. Пушкина	Медведева
19	Библиотека №11	Андреев
20	Городская библиотека	Киселёва
21	Библиотека №12	NULL
22	Библиотека им. М. Горького	NULL

Рисунок 38 – Запрос с использованием левого внешнего соединения

```sql
-- показывает все фонды, даже если по ним не было пополнений
SELECT
    F.FundName AS Фонд,
    F.BookCount AS Количество_книг,
    R.ReplenishmentDate AS Дата_последнего_пополнения
FROM Replenishment R
RIGHT JOIN LibraryFund F ON R.FundID = F.FundID;
```

174 %

Результаты | Сообщения

	Фонд	Количество_книг	Дата_последнего_пополнения
1	Основной фонд	1550	2025-01-15
2	Основной фонд	1550	2025-01-20
3	Основной фонд	1550	2025-03-20
4	Редкий фонд	520	2025-02-10
5	Учебный фонд	850	2025-02-15
6	Учебный фонд	850	2025-03-01
7	Учебный фонд	850	2025-03-25
8	Периодика	0	2025-03-10
9	Детский фонд	1100	2025-03-15
10	Детский фонд	1100	2025-04-01
11	Научный фонд	900	2025-04-05
12	Краеведческий фонд	800	2025-04-10
13	Фонд периодических изданий	0	2025-04-12
14	Художественный фонд	1200	2025-04-15
15	Фонд редких книг	350	2025-04-18
16	Справочный фонд	1300	2025-04-20
17	Фонд диссертаций	0	2025-04-22
18	Фонд рефератов	0	2025-04-25
19	Учебно-методический фонд	2300	2025-04-28
20	Фонд аудиокниг	800	2025-04-30
21	Медиатека	250	NULL
22	Фонд периодики	0	NULL
23	Молодёжный фонд	1200	NULL
24	Досуговый фонд	1100	NULL
25	Фонд нотных изданий	1200	NULL

Рисунок 39 – Запрос с использованием правого внешнего соединения

```sql
-- пары сотрудников, работающих в одной библиотеке (без дубликатов)
SELECT
    E1.Surname AS Сотрудник1,
    E2.Surname AS Сотрудник2,
    L.Name AS Библиотека
FROM Employees E1
JOIN Employees E2 ON E1.LibraryID = E2.LibraryID
JOIN Library L ON E1.LibraryID = L.LibraryID
WHERE E1.EmployeeID < E2.EmployeeID
ORDER BY L.Name, E1.Surname;
```

159 %

Результаты | Сообщения

	Сотрудник1	Сотрудник2	Библиотека
1	Сидорова	Козлов	Библиотека №1
2	Иванова	Петров	Центральная городская библиотека

Рисунок 40 – Запрос с использованием симметричного соединения и удаление избыточности

В ходе выполнения данного этапа были разработаны многотабличные запросы с использованием различных типов соединений. Применение операторов JOIN позволило объединить данные из нескольких таблиц и получить расширенную информацию о сотрудниках, библиотеках, фондах и пополнениях. Использование псевдонимов с помощью оператора AS повысило читаемость и наглядность SQL-запросов.

4.3 Создание запросов на группировку и сортировку данных. Запросы на изменение. Использование встроенных функций.

При работе с базой данных библиотеки часто требуется не просто посмотреть отдельные записи, а получить обобщённую информацию. Для таких задач используются агрегатные функции и группировка данных. Также важна возможность упорядочивать результаты — например, выстроить сотрудников по убыванию зарплаты или библиотеки по количеству фондов.

В соответствии с рисунками 41 – 50, представлены запросы на группировку и сортировку данных, запросы на изменение записей, а также примеры использования встроенных функций для работы с датами.

```
SELECT
    COUNT(*) AS Количество_сотрудников
FROM Employees;
```

174 %

Результаты | Сообщения

	Количество_сотрудников
1	20

Рисунок 41 – Запрос с использованием функции COUNT

```
SELECT
    SUM(e.Salary) AS Общая_зарплата
FROM Employees AS e;
```

174 %

Результаты | Сообщения

	Общая_зарплата
1	904500.00

Рисунок 42 – Запрос с использованием функции SUM

```
SELECT
    R.SourceName AS Источник,
    R.ReplenishmentDate AS Дата_пополнения,
    YEAR(R.ReplenishmentDate) AS Год,
    DATENAME(MONTH, R.ReplenishmentDate) AS Месяц
FROM Replenishment R;
```

174 %

Результаты | Сообщения

	Источник	Дата_пополнения	Год	Месяц
1	Война и мир	2025-01-15	2025	Январь
2	Наука и жизнь	2025-01-20	2025	Январь
3	Русская летопись	2025-02-10	2025	Февраль
4	Высшая математика	2025-02-15	2025	Февраль
5	Коммерсантъ	2025-03-01	2025	Март
6	Вокруг света	2025-03-10	2025	Март
7	Колобок	2025-03-15	2025	Март
8	Преступление и наказание	2025-03-20	2025	Март
9	Python для начинающих	2025-03-25	2025	Март
10	Мурзилка	2025-04-01	2025	Апрель
11	Аргументы и факты	2025-04-05	2025	Апрель
12	Уфимские ведомости	2025-04-10	2025	Апрель
13	Российская газета	2025-04-12	2025	Апрель
14	Мастер и Маргарита	2025-04-15	2025	Апрель
15	Современные проблемы науки	2025-04-18	2025	Апрель
16	Реферативный журнал	2025-04-20	2025	Апрель
17	Идиот	2025-04-22	2025	Апрель
18	Англо-русский словарь	2025-04-25	2025	Апрель
19	Литературная газета	2025-04-28	2025	Апрель
20	Огонёк	2025-04-30	2025	Апрель

Рисунок 43 – Запрос с использованием временных функций

```sql
--количество сотрудников, работающих в каждой библиотеке
SELECT
    L.Name AS Библиотека,
    COUNT(E.EmployeeID) AS Количество_сотрудников
FROM Employees E
JOIN Library L ON E.LibraryID = L.LibraryID
GROUP BY L.LibraryID, l.Name
ORDER BY Количество_сотрудников DESC;
```

159 %

Результаты | Сообщения

	Библиотека	Количество_сотрудников
1	Библиотека №1	2
2	Центральная городская библиотека	2
3	Центральная детская библиотека	1
4	Юношеская библиотека №5	1
5	Библиотека №10	1
6	Библиотека №11	1
7	Библиотека №6	1
8	Библиотека №7	1
9	Библиотека №8	1
10	Библиотека №9	1
11	Библиотека им. А.С. Пушкина	1
12	Библиотека семейного чтения №3	1
13	Городская библиотека	1
14	Детская библиотека	1
15	Детская библиотека №2	1
16	Молодёжная библиотека	1
17	Научная библиотека №4	1
18	Центральная библиотека	1

Рисунок 44 – Запрос с использованием группировки по одному столбцу

```sql
SELECT
    E.Surname AS Фамилия,
    E.Salary AS Зарплата,
    E.Position AS Должность
FROM Employees E
ORDER BY E.Salary DESC, E.Surname ASC;
```

192 %

Результаты | Сообщения

	Фамилия	Зарплата	Должность
1	Иванова	65000.00	Директор
2	Семёнов	60000.00	Администратор
3	Медведева	59000.00	Заведующая
4	Новикова	58000.00	Заведующая
5	Сидорова	55000.00	Заведующая
6	Павлова	53000.00	Методист
7	Волкова	52000.00	Методист
8	Петров	42000.00	Библиотекарь
9	Киселёва	41000.00	Библиотекарь
10	Михайлов	41000.00	Библиотекарь
11	Григорьева	40500.00	Библиотекарь
12	Морозова	40000.00	Библиотекарь
13	Егорова	39500.00	Библиотекарь
14	Соколов	39000.00	Библиотекарь
15	Фёдорова	38500.00	Библиотекарь
16	Козлов	38000.00	Библиотекарь
17	Белов	37500.00	Библиотекарь
18	Кузнецов	36000.00	Библиотекарь
19	Николаев	35000.00	Библиотекарь
20	Андреев	34500.00	Библиотекарь

Рисунок 45 – Запрос с использованием сортировки по столбцу

```sql
--типы литературы, которые поступали больше 3 раз
SELECT
    LT.TypeName AS Тип_литературы,
    COUNT(R.ReplenishmentID) AS Количество_пополнений
FROM Replenishment R
JOIN LiteratureType LT ON R.LiteratureTypeID = LT.LiteratureTypeID
GROUP BY LT.LiteratureTypeID, LT.TypeName
HAVING COUNT(R.ReplenishmentID) > 3
ORDER BY Количество_пополнений desc;
```

211 %

Результаты | Сообщения

	Тип_литературы	Количество_пополнений
1	Книга	8
2	Газета	5
3	Журнал	4

Рисунок 46 – Запрос с использованием условия отбора групп HAVING

```sql
INSERT INTO Library (Name, Address, City)
VALUES ('Центральная библиотека №1', 'ул. Ленина 10', 'Казань');
```

211 %

Сообщения

```
(затронута одна строка)

Время выполнения: 2026-04-14T02:16:14.0111432+05:00
```

Рисунок 47 – Запрос на добавление новых данных в таблицу

```sql
UPDATE Employees
SET Salary = Salary + 1000
WHERE Position = 'Библиотекарь';
```

32 %

Сообщения

```
(затронуто строк: 13)

Время выполнения: 2026-04-14T02:24:19.5142175+05:00
```

Рисунок 48 – Запрос на обновление существующих данных в таблице

```sql
UPDATE Employees
SET Salary = Salary + 2000
WHERE LibraryID IN (
    SELECT L.LibraryID
    FROM Library L
    WHERE L.City = 'Уфа'
);
```

211 %

Сообщения

```
(затронуто строк: 8)

Время выполнения: 2026-04-14T02:26:13.4544632+05:00
```

Рисунок 49– Запрос на обновление существующих данных по результатам подзапроса во фразе WHERE

```
DELETE FROM Replenishment
WHERE ReplenishmentID = 21;
```

Сообщения

```
(затронута одна строка)

Время выполнения: 2026-04-14T02:28:35.1877472+05:00
```

Рисунок 50 – Запрос на удаление существующих данных

В ходе выполнения данного этапа были разработаны запросы с использованием агрегатных функций, группировки, сортировки и встроенных функций. Также были реализованы операции изменения данных (добавление, обновление и удаление записей). Использование данных инструментов позволяет эффективно управлять базой данных и проводить анализ информации.

5 Создание представлений

Для упрощения работы с часто используемыми запросами в базе данных были созданы представления. Представление — это сохранённый SQL-запрос, который позволяет обращаться к нему как к обычной таблице. Это особенно удобно, когда один и тот же сложный запрос с соединением нескольких таблиц используется repeatedly. Кроме того, представления помогают разграничить доступ к данным: пользователю можно дать права на представление, но не на исходные таблицы.

В данной курсовой работе разработано четыре представления. Первое представление View_Employees_Libraries объединяет данные о сотрудниках и библиотеках. Второе представление View_Library_Funds показывает информацию о фондах. Третье представление View_Replenishment_Info даёт полную картину о пополнениях фонда. Четвёртое представление View_Employee_Count отображает количество сотрудников в каждой библиотеке.

Первое представление объединяет данные из таблиц Employees и Library для получения полной информации о сотрудниках и библиотеках, в которых они работают. Представление включает следующие поля: фамилия сотрудника, должность, а также название библиотеки и город её расположения. Такое представление удобно для кадровых отчётов.

В соответствии с рисунками 55–56 представлено создание представления.

```
--сотрудники и библиотеки, в которых они работают
CREATE VIEW View_Employees_Libraries AS
SELECT
    e.EmployeeID AS ID_сотрудника,
    e.Surname AS Фамилия,
    e.Position AS Должность,
    l.Name AS Библиотека,
    l.City AS Город
FROM Employees AS e
INNER JOIN Library AS l
    ON e.LibraryID = l.LibraryID;
```

```
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-14T02:59:22.7263380+05:00
```

Рисунок 55 – Создание представления View_Employees_Libraries с помощью T-SQL

	ID_сотрудника	Фамилия	Должность	Библиотека	Город
1	1	Иванова	Директор	Центральная городская библиотека	Уфа
2	2	Петров	Библиотекарь	Центральная городская библиотека	Уфа
3	3	Сидорова	Заведующая	Библиотека №1	Уфа
4	4	Козлов	Библиотекарь	Библиотека №1	Уфа
5	5	Морозова	Библиотекарь	Детская библиотека №2	Уфа
6	6	Соколов	Библиотекарь	Библиотека семейного чтения №3	Уфа
7	7	Волкова	Методист	Научная библиотека №4	Уфа
8	8	Кузнецов	Библиотекарь	Юношеская библиотека №5	Уфа
9	9	Новикова	Заведующая	Библиотека №6	Стерлитамак
10	10	Михайлов	Библиотекарь	Центральная библиотека	Салават
11	11	Фёдорова	Библиотекарь	Детская библиотека	Нефтекамск
12	12	Семёнов	Администратор	Библиотека №7	Октябрьский
13	13	Егорова	Библиотекарь	Библиотека №8	Туймазы
14	14	Николаев	Библиотекарь	Молодёжная библиотека	Ишимбай
15	15	Павлова	Методист	Библиотека №9	Кумертау
16	16	Григорьева	Библиотекарь	Центральная детская библиотека	Белорецк
17	17	Белов	Библиотекарь	Библиотека №10	Бирск
18	18	Медведева	Заведующая	Библиотека им. А.С. Пушкина	Учалы
19	19	Андреев	Библиотекарь	Библиотека №11	Янаул
20	20	Киселёва	Библиотекарь	Городская библиотека	Дюртюли

Рисунок 56 – Результат выполнения представления View_Employees_Libraries

Второе представление предназначено для анализа фондов библиотек. Оно объединяет таблицы LibraryFund и Library, выводя информацию о каждом фонде: название фонда, библиотека, а также количество книг, журналов, газет, сборников, диссертаций и рефератов. Кроме того, представление содержит позволяя быстро оценить общий объём каждого фонда.

В соответствии с рисунками 57–58 представлено создание представления.

```
--информация о фондах и количестве литературы.
CREATE VIEW View_Library_Funds AS
SELECT
    f.FundID AS ID_фонда,
    f.FundName AS Название_фонда,
    l.Name AS Библиотека,
    f.BookCount AS Книги,
    f.JournalCount AS Журналы,
    f.NewspaperCount AS Газеты,
  f.CollectionCount AS Сборники,
  f.DissertationCount AS Диссертаций,
  f.AbstractCount AS Рефератов
FROM LibraryFund f
INNER JOIN Library l ON f.LibraryID = l.LibraryID;
```

```
159 %
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-04-14T03:13:15.2542420+05:00
```

Рисунок 57 – Создание представления View_Library_Funds с помощью T-SQL

	ID_фонда	Название_фонда	Библиотека	Книги	Журналы	Газеты	Сборники	Диссертаций	Рефератов
1	1	Основной фонд	Центральная городская библиотека	1550	520	210	315	52	108
2	2	Редкий фонд	Центральная городская библиотека	520	22	12	18	7	10
3	3	Учебный фонд	Библиотека №1	850	110	55	210	32	65
4	4	Периодика	Библиотека №1	0	850	420	0	0	0
5	5	Детский фонд	Детская библиотека №2	1100	160	85	110	0	0
6	6	Научный фонд	Библиотека семейного чтения №3	900	300	80	150	45	80
7	7	Краеведческий фонд	Научная библиотека №4	800	45	30	60	15	20
8	8	Фонд периодических изданий	Юношеская библиотека №5	0	1200	600	0	0	0
9	9	Художественный фонд	Библиотека №6	1200	0	0	250	0	0
10	10	Фонд редких книг	Центральная библиотека	350	8	3	5	2	1
11	11	Справочный фонд	Детская библиотека	1300	150	45	180	10	30
12	12	Фонд диссертаций	Библиотека №7	0	0	0	0	450	0
13	13	Фонд рефератов	Библиотека №8	0	0	0	0	0	320
14	14	Учебно-методический фонд	Молодёжная библиотека	2300	200	0	310	25	50
15	15	Фонд аудиокниг	Библиотека №9	800	0	0	0	0	0
16	16	Медиатека	Центральная детская библиотека	250	500	0	50	0	0
17	17	Фонд периодики	Библиотека №10	0	950	480	0	0	0
18	18	Молодёжный фонд	Библиотека им. А.С. Пушкина	1200	280	120	90	5	12
19	19	Досуговый фонд	Библиотека №11	1100	350	200	45	0	0
20	20	Фонд нотных изданий	Городская библиотека	1200	0	0	0	0	0

Рисунок 58 – Результат выполнения представления View_Library_Funds

Третье представление предоставляет детальную информацию о всех операциях пополнения фонда. Оно объединяет четыре таблицы: Replenishment, LibraryFund, Employees и LiteratureType. В результате формируется набор данных, включающий название фонда, фамилию сотрудника, тип поступившей литературы, название источника, дату пополнения и количество экземпляров. Данное представление является ключевым для анализа поступлений новых изданий в библиотечную сеть.

В соответствии с рисунками 59–60 представлено создание представления.

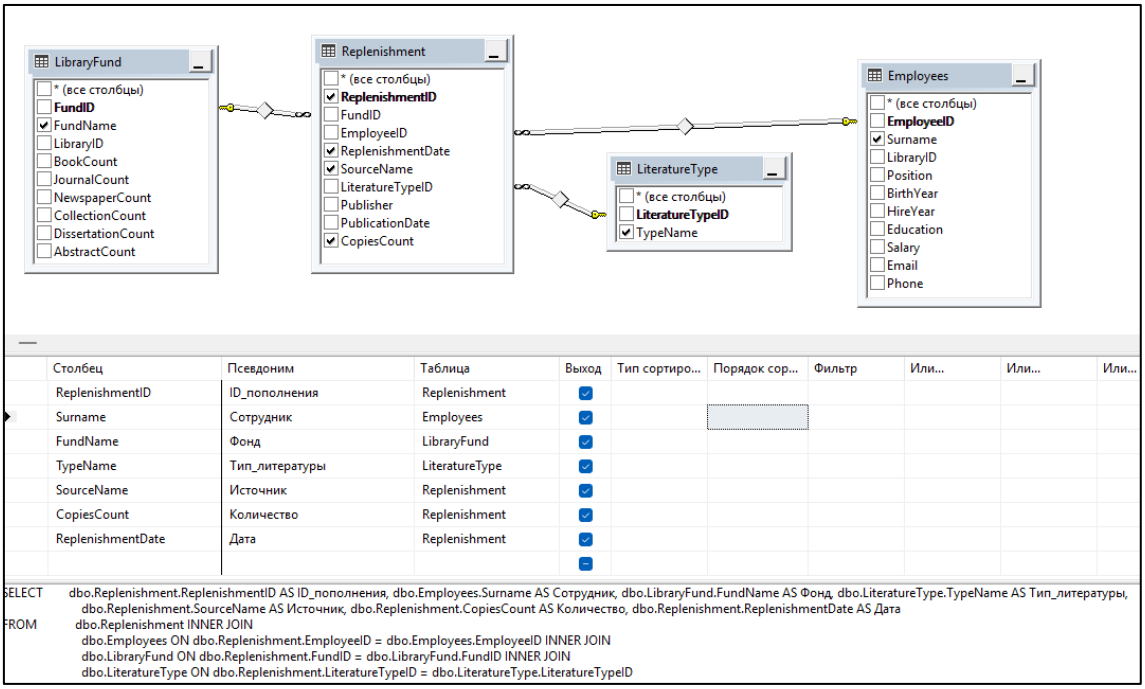


Рисунок 59 – Создание представления View_Replenishment_Info с помощью графических средств SSMS

	ID_пополнения	Сотрудник	Фонд	Тип_литературы	Источник	Количество	Дата
1	1	Иванова	Основной фонд	Книга	Война и мир	10	2025-01-15
2	2	Петров	Основной фонд	Журнал	Наука и жизнь	5	2025-01-20
3	3	Иванова	Редкий фонд	Книга	Русская летопись	2	2025-02-10
4	4	Сидорова	Учебный фонд	Книга	Высшая математика	15	2025-02-15
5	5	Козлов	Учебный фонд	Газета	Коммерсантъ	20	2025-03-01
6	6	Козлов	Периодика	Журнал	Вокруг света	8	2025-03-10
7	7	Морозова	Детский фонд	Книга	Колобок	12	2025-03-15
8	8	Петров	Основной фонд	Книга	Преступление и наказание	7	2025-03-20
9	9	Сидорова	Учебный фонд	Книга	Python для начинающих	10	2025-03-25
10	10	Морозова	Детский фонд	Журнал	Мурзилка	15	2025-04-01
11	11	Волкова	Научный фонд	Газета	Аргументы и факты	25	2025-04-05
12	12	Кузнецов	Краеведческий фонд	Газета	Уфимские ведомости	30	2025-04-10
13	13	Новикова	Фонд периодических изданий	Газета	Российская газета	40	2025-04-12
14	14	Михайлов	Художественный фонд	Книга	Мастер и Маргарита	8	2025-04-15
15	15	Фёдорова	Фонд редких книг	Диссертация	Современные проблемы науки	3	2025-04-18
16	16	Семёнов	Справочный фонд	Реферат	Реферативный журнал	12	2025-04-20
17	17	Егорова	Фонд диссертаций	Книга	Идиот	6	2025-04-22
18	18	Николаев	Фонд рефератов	Сборник	Англо-русский словарь	4	2025-04-25
19	19	Павлова	Учебно-методический фонд	Газета	Литературная газета	35	2025-04-28
20	20	Григорьева	Фонд аудиокниг	Журнал	Огонёк	18	2025-04-30

Рисунок 60– Результат выполнения представления View_Replenishment_Info

Четвёртое представление решает задачу получения статистической информации о количестве сотрудников в каждой библиотеке. Оно объединяет таблицы Employees и Library, группирует записи по библиотекам с помощью агрегатной функции COUNT(*). В результате формируется набор данных, содержащий название библиотеки, количество работающих в ней сотрудников. Такое представление полезно для анализа кадрового состава и выявления библиотек с наибольшим штатом.

В соответствии с рисунками 61–62 представлено создание представления.

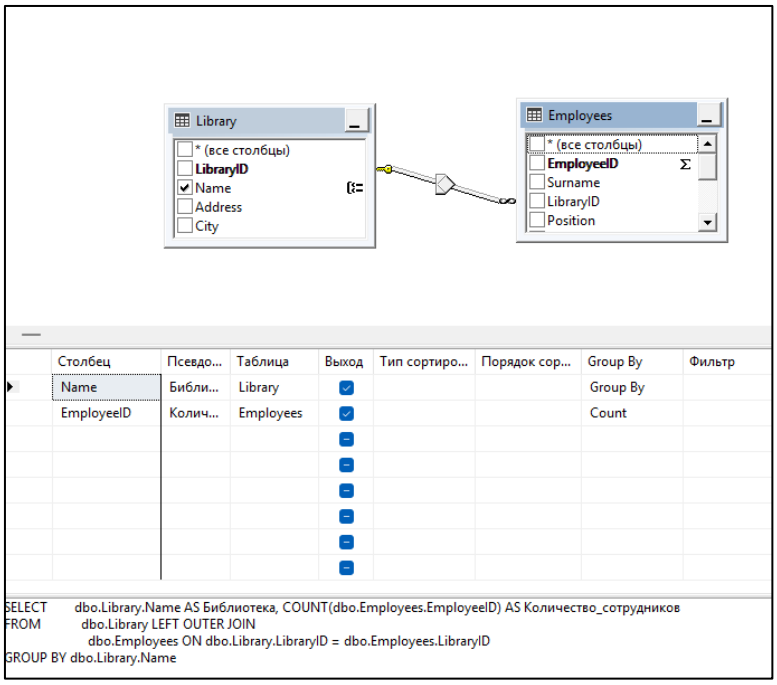


Рисунок 61 – Создание представления View_Employee_Count с помощью графических средств SSMS

```
SELECT * FROM View_Employee_Count;
```

159 %

Результаты | Сообщения

	Библиотека	Количество_сотрудников
1	Центральная городская библиотека	2
2	Библиотека №1	2
3	Детская библиотека №2	1
4	Библиотека семейного чтения №3	1
5	Научная библиотека №4	1
6	Юношеская библиотека №5	1
7	Библиотека №6	1
8	Центральная библиотека	1
9	Детская библиотека	1
10	Библиотека №7	1
11	Библиотека №8	1
12	Молодёжная библиотека	1
13	Библиотека №9	1
14	Центральная детская библиотека	1
15	Библиотека №10	1
16	Библиотека им. А.С. Пушкина	1
17	Библиотека №11	1
18	Городская библиотека	1
19	Библиотека №12	0
20	Библиотека им. М. Горького	0
21	Центральная библиотека №1	0
22	Новая библиотека	0

Рисунок 62 – Результат выполнения представления View_Employee_Count

Созданные представления демонстрируют возможности SQL по упрощению сложных запросов, повышению безопасности данных и удобству администрирования. Все представления были протестированы и показали корректные результаты. Они могут быть использованы в реальной эксплуатации информационной системы для оперативного получения отчётной информации.

Заключение

В процессе выполнения курсового проекта была разработана и реализована база данных «Информационная система библиотеки», предназначенная для автоматизации учёта библиотечного фонда, сотрудников и операций пополнения.

В ходе работы была проведена всесторонняя проработка предметной области, определены основные сущности и их взаимосвязи. На основе этого были построены инфологическая и даталогическая модели, отражающие структуру базы данных и обеспечивающие её логическую целостность.

На этапе физической реализации база данных была создана в среде Microsoft SQL Server. Были разработаны таблицы с использованием первичных и внешних ключей, а также реализованы ограничения целостности данных (NOT NULL, CHECK, DEFAULT, UNIQUE). Это позволило обеспечить корректность хранения информации и защиту от некорректного ввода данных.

Особое внимание было уделено разработке SQL-запросов. Были реализованы запросы на выборку, многотабличные запросы с использованием различных типов соединений, а также запросы на группировку, сортировку и изменение данных. Использование встроенных функций и агрегатных операций позволило эффективно анализировать информацию, хранящуюся в базе данных.

Кроме того, были разработаны представления, упрощающие доступ к данным и повышающие удобство работы с системой. Представления позволяют скрыть сложность SQL-запросов и обеспечивают более наглядное представление информации для пользователей.

Также были реализованы механизмы разграничения доступа к базе данных путём создания ролей пользователей с различными правами, что повышает уровень безопасности системы.

Поставленная цель достигнута, задачи выполнены.

Список использованных источников

1. Петков, Р. Р. Microsoft SQL Server 2019: администрирование и разработка/ Р. Р. Петков. — Москва: ДМК Пресс, 2023. — 480 с. — ISBN 978-5-9706-0987-6.
2. Гаврилов, А. В. Базы данных: проектирование и использование / А. В. Гаврилов. — Санкт-Петербург: Питер, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-4461-1496-7.
3. Казак, А.А. Разработка реляционных баз данных: учеб.-метод. пособие; РГУПС. – 2021. 40с.
4. Харитонова, И. А. Проектирование и администрирование баз данных в Microsoft SQL Server: практикум / И. А. Харитонова. — Уфа: РИЦ УУНиТ, 2024. — 85 с.
5. Швецов, В.И. Базы данных. - Интернет-Университет информационных технологий, 2022. ЭБС "КнигаФонд".